

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE
Facultad de Ciencias de la Ingeniería
Escuela de Ingeniería Civil Informática

Profesor Guía
Dr. Marco Toranzo Céspedes

**SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LAS CARRERAS DE LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE**

LUIS FELIPE FUENTES DIAZ

Memoria para optar al
Título Profesional de
Ingeniero de Ejecución en Computación e Informática

TALCA, AGOSTO 2022

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA

MEMORIA PARA OPTAR AL
TÍTULO PROFESIONAL DE
INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE EVIDENCIAS PARA LAS CARRERAS DE LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE

LUIS FELIPE FUENTES DIAZ

COMISIÓN EXAMINADORA

FIRMA

PROFESOR GUÍA
Marco Toranzo Céspedes

PROFESOR COMISIÓN
Ricardo Javier Barrientos Rojel

PROFESOR COMISIÓN
Ruber Hernández García

NOTA FINAL EXAMEN DE TÍTULO

TALCA, AGOSTO 2022

Sumario

El desarrollo de esta memoria tiene por objetivo la realización de un sistema que permita apoyar y agilizar el proceso de registro de evidencias de las debilidades encontradas en el proceso de acreditación de una carrera por parte de los usuarios pertenecientes a la Universidad Católica del Maule.

En el presente documento se expone sobre las distintas tecnologías empleadas en la fabricación del software y la metodología de desarrollo iterativa incremental usada para llevarlo a cabo.

Además, se adjuntan documentos y anexos que permiten comprender de mejor manera ciertos aspectos no incluidos o no detallados en este documento.

Índice General

Capítulo 1 : Introducción	9
1.1. Introducción	10
1.2. Descripción del problema	10
1.3. Solución	10
1.4. Objetivos	11
1.5. Contribuciones del sistema	11
1.6. Estructura de la memoria	11
1.7. Acrónimos y Abreviaturas	12
Capítulo 2 : Marco Teórico	13
2.1. Conceptos técnicos relevantes	14
2.2. API	14
2.2.1. ¿Qué es REST?	15
2.2.2. Protocolo HTTP	15
2.2.3. HTTP Responses	16
2.3. Framework: Backend y Frontend	17
2.4 Administración ágil de proyectos: El marco de trabajo Scrum	18
2.4.1 Roles	19
2.4.2 Reuniones	19
2.4.3 Artefactos.....	20
2.4.4 Adaptación del Marco de Trabajo Scrum a la memoria	20
2.5 Backend: Spring boot.....	21
2.6 Frontend: Angular API	22
2.7 API	22
2.8 Postman.....	22
2.9 GIT	23
2.10 Justificación de tecnologías	23
2.7 PostgreSQL	25
2.8 Ng2-Charts.....	26
Capítulo 3 : Desarrollo de las iteraciones mediante la metodología de desarrollo Iterativo Incremental	27
Capítulo 4 : Sistema SE	37

Índice

4.9	Introducción	38
4.10	Alertas	38
4.11	Login	39
4.12	Usuario	41
4.13	Responsable	43
4.14	Dac	45
4.15	Director	45
4.14	Administrador	45
Capítulo 5 : Conclusiones		74
5.1.	Conclusiones de la memoria	75
Bibliografía		76

Índice de Figuras

Figura 2.1 Diagrama de funcionamiento de una API	14
Figura 4.1 Alertas de la aplicación	38
Figura 4.2 Login del sistema	39
Figura 4.3 Menu de Usuario	39
Figura 4.4 Menu de Responsable	39
Figura 4.5 Menu de Administrador.....	39
Figura 4.6 Menu de Director.....	40
Figura 4.7 Menu de Dac.....	40
Figura 4.8 Menu extendido Usuario	40
Figura 4.9 Menu extendido Administrador	40
Figura 4.10 Menu extendido Director	40
Figura 4.11 Menu extendido Responsable	41
Figura 4.12 Menu extendido Dac.....	41
Figura 4.13 Vista evidencias Usuario	41
Figura 4.14 Filtro de búsqueda evidencia usuario.....	41
Figura 4.15 Filtro por estados evidencia usuario.....	41
Figura 4.16 Vista estado 'Aprobado' evidencia usuario.....	42
Figura 4.17 Vista estado 'Rechazado' evidencia usuario.....	42
Figura 4.18 Vista estado 'En Espera' evidencia usuario.....	42
Figura 4.19 Vista formulario de registro evidencia usuario.....	42
Figura 4.20 Vista ver, editar y eliminar evidencia usuario.....	43
Figura 4.21 Vista filtro para mostrar por estado las evidencias del responsable	44
Figura 4.22 Vista Filtro búsqueda evidencias responsable	44
Figura 4.23 Vista estado Rechazado evidencia responsable	44
Figura 4.24 Vista estado Aprobado evidencia responsable.....	44
Figura 4.25 Vista estado En Espera evidencia responsable	44

Índice

Figura 4.26 Vista formulario responsable.....	45
Figura 4.27 Vista Lista Evidencia Dac.....	45
Figura 4.28 Filtro de búsqueda evidencia por código.....	46
Figura 4.29 Filtro de evidencias por estado.....	46
Figura 4.30 Vista estado "En Espera" evidencias Dac.....	46
Figura 4.31 Vista estado "Rechazado" evidencias por el Dac.....	46
Figura 4.32 Vista estado "Aprobado" de evidencias por Dac.....	46
Figura 4.33 Vista Formulario Dac.....	47
Figura 4.34 Vista formulario ingreso evidencia director.....	48
Figura 4.35 Vista listado de evidencias subidas por el director.....	48
Figura 4.36 Filtro por estado director.....	48
Figura 4.37 Filtro de busqueda por código director.....	48
Figura 4.38 Listado evidencias subidas al sistema.....	49
Figura 4.39 Filtro de búsqueda por código.....	49
Figura 4.40 Listado de usuarios registrados en el sistema.....	50
Figura 4.41 Boton para modificar usuario.....	50
Figura 4.42 Formulario para modificar un usuario del sistema.....	51
Figura 4.43 Vista Boton para registrar nuevo usuario.....	51
Figura 4.44 Vista formulario para registrar usuarios.....	52
Figura 4.45 Vista botón eliminar usuario.....	52
Figura 4.46 Vista listado de debilidades.....	53
Figura 4.47 Vista botón modificar debilidad.....	53
Figura 4.48 Vista formulario editar debilidad.....	54
Figura 4.49 Vista botón registrar debilidad.....	54
Figura 4.50 Vista formulario registro debilidad.....	55
Figura 4.51 Vista botón eliminar debilidad.....	55
Figura 4.52 Vista lista de unidades registradas.....	56
Figura 4.53 Vista botón modificar unidad.....	56
Figura 4.54 Vista formulario para editar unidad.....	56
Figura 4.55 Vista botón registrar unidad.....	57
Figura 4.56 Vista formulario registro unidad.....	57
Figura 4.57 Vista botón eliminar unidad.....	58
Figura 4.58 Vista lista criterios administrador.....	58
Figura 4.59 Vista botón modificar criterio.....	58
Figura 4.60 Vista formulario para modificar criterio.....	59
Figura 4.61 Vista botón registrar criterio.....	59
Figura 4.62 Vista botón eliminar criterio.....	60
Figura 4.63 Vista formulario registro criterio.....	60
Figura 4.64 Vista lista procesos admin.....	60
Figura 4.65 Vista botón modificar proceso.....	61
Figura 4.66 Vista formulario modificar proceso.....	61
Figura 4.67 Vista botón registrar proceso.....	61
Figura 4.68 Vista formulario registrar proceso.....	62
Figura 4.69 Vista botón eliminar proceso.....	62
Figura 4.70 Vista lista tipos de registro.....	63

Índice

Figura 4.71 Vista botón modificar tipo de registro	63
Figura 4.72 Vista formulario modificar tipo de registro	63
Figura 4.73 Vista botón registrar tipo de registro	64
Figura 4.74 Vista formulario registrar tipo de registro	64
Figura 4.75 Vista botón eliminar tipo de registro	64
Figura 4.76 Vista lista ámbitos geográficos.....	65
Figura 4.77 Vista botón modificar ámbito geográfico.....	65
Figura 4.78 Vista formulario modificar ámbito geográfico	65
Figura 4.79 Vista botón registrar ámbito geográfico	66
Figura 4.80 Vista formulario registrar ámbito geográfico.....	66
Figura 4.81 Vista botón eliminar ámbito geográfico.....	66
Figura 4.82 Vista lista ámbito académico	67
Figura 4.83 Vista botón modificar ámbito académico	67
Figura 4.84 Vista formulario modificar ámbito académico.....	67
Figura 4.85 Vista botón registrar ámbito académico.....	68
Figura 4.86 Vista formulario registrar ámbito académico	68
Figura 4.87 Vista botón eliminar ámbito académico	68
Figura 4.88 Vista filtro de búsqueda admin.....	69
Figura 4.89 Vista menú gráficos.....	69
Figura 4.90 Vista interfaz inicio grafico.....	69
Figura 4.91 Vista gráficos 1	70
Figura 4.92 Vista grafico 2	70
Figura 4.93 Vista gráficos asistentes.....	71
Figura 4.94 Vista botón exportar gráficos pdf	71
Figura 4.95 Vista exportacion a pdf.....	72
Figura 4.96 Vista botón mi perfil	72
Figura 4.97 Vista mi perfil.....	73

Capítulo 1: Introducción

En el capítulo que se presenta a continuación se expone sobre la problemática que se busca solucionar, la solución propuesta, las motivaciones, contribuciones y los objetivos que busca cumplir esta memoria. Por otra parte, se darán a conocer los objetivos, tales como el objetivo general y los objetivos específicos que se quieren lograr con la implementación de este sistema en la Universidad.

1.1. Introducción

La Universidad Católica cuenta con un proceso para identificar las debilidades de las carreras lo cual actualmente se hace de manera manual por lo cual no está del todo ordenado o puede provocar una confusión al momento de que los usuarios puedan pedir algunas estadísticas de esta o tener algún registro en el instante que se desea. Para esto se implementará un sistema de registro de debilidades automatizado en donde se simplificará el proceso de registrar o solicitar un registro de debilidad.

1.2. Descripción del problema

La Universidad Católica del Maule cuenta con un proceso de acreditación para toda las carreras, luego de aprobar el proceso de acreditación se identifican una serie de debilidades si esta tuviera, Para poder subsanar estas debilidades encontradas cada una de estas se compromete a realizar una serie de actividades, Estas actividades deben ser informadas a través de un documento que se le envía al Departamento de Aseguramiento de la Calidad(DAC) actualmente ese registro se envía en formato EXCEL lo cual dificulta el procesamiento de la información al solicitar un registro.

Emplear este mecanismo, genera problemas en cuanto a la optimización de procesos, por ejemplo, se hace muy tedioso y demandante rescatar datos que sean de interés. Además, existe mayor probabilidad de cometer algún error al ingresar notas o los cálculos de estas.

En términos generales, el actual Sistema de Registro de Evidencias implementado en la Universidad Católica del Maule no está adaptado acorde las necesidades que son requeridas para realizar una labor tan relevante como la descrita.

1.3. Solución

Según lo descrito anteriormente, el proceso no se encuentra ajustado a las tecnologías disponibles actualmente, lo que provoca las problemáticas mencionadas.

Una solución informática permitirá alivianar la forma de desarrollar el proceso, logrando esto mediante una aplicación web, la cual brindará agilización, seguridad y comodidad a la hora de efectuar evidencias y generar reportes de interés.

1.4. Objetivos

Los objetivos del proyecto son los siguientes:

- **Objetivo general:** Desarrollar una aplicación web que permita al Departamento de Calidad de la Universidad Católica del Maule centralizar la recepción de las evidencias relacionadas con la acreditación de las carreras de la Universidad Católica del Maule.
- **Objetivos específicos:**
 - Integrar tecnologías de backend y frontend que permitan un correcto desempeño de la aplicación Web.
 - Aplicar la metodología de desarrollo iterativa e incremental para asegurar que la versión final del software esté acorde a los requerimientos del cliente
 - Validar el sistema de evidencia.

1.5. Contribuciones del sistema

Las contribuciones esperadas para el proyecto son el desarrollo de una aplicación que permita apoyar el proceso de registrar las actividades para subsanar las debilidades de las carreras de la Universidad Católica del Maule.

1.6. Estructura de la memoria

El actual documento se presenta dividido por capítulos, los cuales tienen por objetivo lograr una mejor comprensión por parte del lector, ordenándolo de tal manera que permita un mayor entendimiento, yendo desde lo básico y esencial hasta llegar al producto final y sus conclusiones.

La parte restante de la memoria está estructurada como sigue:

- **Capítulo 2:** Se presenta el marco teórico de la memoria, abordando los conceptos más relevantes sobre las tecnologías usadas en el desarrollo de esta aplicación.
- **Capítulo 3:** Se muestra la manera en la cual fue desarrollada la aplicación web basándose en la metodología de desarrollo Iterativo Incremental.
- **Capítulo 4:** A lo largo del capítulo 4 se presentan las interfaces de la aplicación desarrollada.
- **Capítulo 5:** En el último capítulo se exponen las conclusiones que ha dejado el proyecto realizado.

1.7. Acrónimos y Abreviaturas

Ítem	Acrónimo	Significado
1	SE	Sistema de Evidencias
2	UCM	Universidad Católica del Maule
3	API	Interfaz de Programación de Aplicaciones
4	ORM	Mapeo Objeto-Relacional
5	MVC	Modelo-Vista-Controlador
6	CRUD	C=Registrar, R=Consultar, U=Actualizar y D=Borrar
7	HTTP	Protocolo de transferencia de hipertexto
10	JSON	Notación de objeto de JavaScript
11	CDN	Red de Distribución de Contenidos
12	CLI	Interfaz de Línea de Comandos
13	JWT	Json Web Token
14	DCU	DCU = Diagrama de caso de uso
15	GUARD	middlewares que se ejecutan antes de cargar una ruta
16	INTERCEPTOR	Los interceptores son una forma de hacer algo de trabajo para cada solicitud o respuesta HTTP.
17	NPM	administrador de paquetes de Node

Tabla 1.1 Acrónimos y Abreviaturas usadas a lo largo de este documento

Capítulo 2: Marco Teórico

En el siguiente capítulo se aborda sobre los conceptos más importantes de este proyecto, además de las tecnologías usadas para la implementación de este sistema. El proyecto fue realizado con el marco de trabajo Scrum. Por otra parte, el Backend estaría enmarcado en lo que es Spring Boot Framework. En términos de Frontend, se utilizará Angular. Finalmente, como repositorio de código fue empleado Github. A lo largo de este capítulo se encontrará con la descripción y definición de cada una de las herramientas utilizadas para realizar un trabajo prolijo de qué manera fueron empleados cadauno de los conceptos mencionados en el párrafo anterior.

2.1. Conceptos técnicos relevantes

La realización del sistema evidencias implica la utilización de diversas tecnologías y terminologías, de las cuales cobra vital importancia comprender su significado y utilidad para poder llevar a cabo el proyecto de manera exitosa.

API, Framework, Spring Boot, Angular, Postgresql y Git son algunos de los términos claves que se explicarán a lo largo de este capítulo.

2.2. API

Basado en el trabajo de Biehl [BIE2015], Application Programming Interface o Interfaz de Programación de Aplicaciones, como su nombre lo dice, corresponde una interfaz que tiene como objetivo ofrecer de manera sencilla una forma de conectarse e integrarse entre distintas aplicaciones, es decir, que puedan compartir datos.

Las APIs generalmente no son visibles para el usuario, por lo que obviamente este no interactuará directamente con ellas. Sin embargo, las APIs se comunican “por debajo”, lo que quiere decir que solamente interactúan entre máquina a máquina.

Es importante que las APIs se fabriquen considerando que un desarrollador tendrá que comunicar los distintos softwares, por lo que es altamente recomendado que estas sean simples y eficientes.

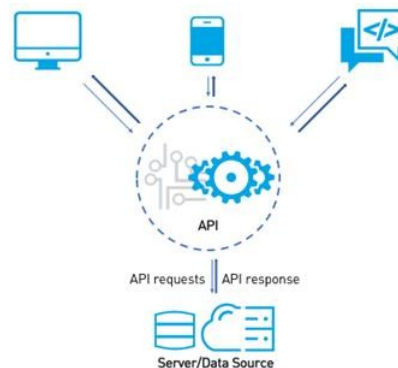


Figura 2.1 Diagrama de funcionamiento de una API

Dentro del mundo de las APIs existen diferentes arquitecturas para ellas, para este proyecto fue usada REST.

2.2.1. ¿Qué es REST?

Su sigla es conocida como “Representational State Transfer”. Es una arquitectura que define un conjunto de restricciones y acuerdos arquitectónicos. Está diseñado para hacer uso de infraestructura basada en el protocolo HTTP.

Es importante mencionar que REST no es ni un estándar ni un protocolo, solamente es un estilo arquitectónico.

Dentro de este estilo existen algunas limitantes que el sistema si o si debe cumplir, siendo de las más destacadas el uso de cliente/servidor, evitando así que el cliente se preocupe por almacenar los datos, y que el servidor se preocupe de la interfaz. Otra limitante relevante es el “Statelessness”, la cual hace referencia a que entre el cliente y el servidor no existe un contexto, lo que quiere decir que no tiene que haber una relación entre una y otra petición, cada una de ellas es totalmente independiente.

2.2.2. Protocolo HTTP

Como se ha mencionado en el ítem anterior, el intercambio de datos entre la API y el cliente se produce por medio del protocolo HTTP, el cual consta de ocho tipos diferentes de mensaje, sin embargo, solo se considerarán los usados por la aplicación SEA y que, además, son los principales de este protocolo.

GET: con este método el cliente realiza una petición solicitando un recurso (elemento de información) específico, el cual está identificado en la URL.

A modo de ejemplo, en el caso del Sistema de Evaluación Académica, para acceder a un recurso en particular luciría de la siguiente forma: ‘api.portalsea2020.xyz/academics’, en donde el recurso hace referencia a todos los académicos registrados en la base de datos.

POST: en este método, el cliente lo que busca es lograr la inserción de algún recurso en el servidor. Aquí, los datos deben ser enviados en el cuerpo de la solicitud. En el caso de SEA, si se quisiera insertar un académico la ruta sería la misma del método GET, exceptuando el hecho de que ahora el verbo sería POST y los datos del académico a ingresar irían en el cuerpo de la petición.

PUT: este método es usado con el fin de actualizar uno o más campos de algún recurso. Al igual que en el método POST los datos deben ser enviados en el cuerpo de la petición.

En SEA, si se quisiera actualizar algún académico habría que realizar una petición PUT a la ruta ‘api.portalsea2020.xyz/academics/19.2758.78-5’ con los datos en el cuerpo, en este caso es necesario especificar cuál es el elemento que se desea actualizar, por eso debe ser especificado el RUT en la ruta.

DELETE: este verbo es utilizado para eliminar algún recurso del servidor. En el caso de la aplicación SEA, si se quisiera eliminar a un académico, la ruta a la cual se debería solicitar la eliminación luciría similar a: ‘api.portalsea2020.xyz/academics/19.275.878-5’, aplicando el verbo DELETE y de igual forma que en el método de actualización, también es necesario indicar el recurso que se desea eliminar.

2.2.3.HTTP Responses

Al realizar una petición HTTP es importante obtener información sobre el estado o respuesta que ha generado el servidor. Obtener dicha información permite comprender si es que todo ha funcionado correctamente o ha ocurrido algún problema en la solicitud. Por esto, agrupados en 5 categorías, existen distintos códigos de estado de respuesta HTTP¹ que indican el resultado de una petición.

- Respuestas informativas (100-199)
- Respuestas satisfactorias (200-299)
- Redirecciones (300-399)
- Errores de los clientes (400-499)
- Errores de los servidores (500-599)

Durante la realización de una API existe una gran variedad de códigos útiles para informar el resultado de la petición al cliente, no obstante, es importante ser consistente con lo que se quiere comunicar. Por ejemplo, de los códigos más usados en el sistema desarrollado destacan:

200: indica que la solicitud ha sido exitosa, sin embargo, su significado puede variar dependiendo del método usado en la petición.

201: permite informar que el recurso ha sido creado satisfactoriamente.

¹ Para más información visitar <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Status>

403: manifiesta que el cliente que está realizando la solicitud no cuenta con los permisos necesarios para acceder al contenido.

409: da a entender que ha ocurrido un conflicto en la petición, esto puede deberse a diversos factores.

500: señala que ha ocurrido un error que el servidor no sabe cómo tratar.

2.3. Framework: Backend y Frontend

Para comprender los términos que serán definidos más adelante, es importante tener conocimiento sobre qué es un framework.

Un framework se puede definir como un entorno de desarrollo que tiene una estructura definida para brindar un conjunto de herramientas, librerías y normas que permiten desarrollar aplicaciones usando buenas prácticas.

El emplear cualquiera de estos asegura un montón de ventajas al momento de codificar que sin la utilización de uno. Ejemplo de esto es que evita que rescribir código, permite un desarrollo mucho más rápido que al comenzar desde cero y el más importante, permite centrarse en el problema y no en implementar funciones que son de uso común.

Hay que considerar que existen frameworks tanto para Backend como para Frontend, por lo tanto, saber que significan estos dos conceptos es de vital importancia.

Al hablar de Backend se hace referencia al “interior” de las aplicaciones, aquel lugar en el que se encuentra la lógica del sistema y que es conocido como “el lado del servidor”, pues incluye una aplicación, un servidor y una base de datos.

Cuando se refiere a Frontend se habla de las interfaces que finalmente ve el usuario del sistema, es decir, todo lo que se ve en la pantalla al acceder a un sitio o aplicación web. El Frontend también es conocido como “el lado del cliente”.

Durante el resto del documento, cuando se mencione Backend se estará haciendo referencia a Spring Boot y viceversa, lo mismo que sucede al referenciar al Frontend con Angular, los cuales fueron utilizados para desarrollar el proyecto.

2.4 Administración ágil de proyectos: El marco de trabajo Scrum

Scrum es un marco de trabajo para la administración ágil de proyecto. Scrum es “un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto” [LGS2017]. Para comprender Scrum es necesario considerar los siguientes tres puntos:

- Roles: Scrum master, Product Owner (propietario del producto) y Team (equipo).
- Reunions: Planning Sprint, Daily Scrum, Sprint Review, y Sprint Retrospective
- Artefactos: Product Backlog (lista del producto), Sprint Backlog (un conjunto de historia) e Increment (versión resultante de un sprint)

La Figura 2.2 presenta los elementos citados anteriormente.

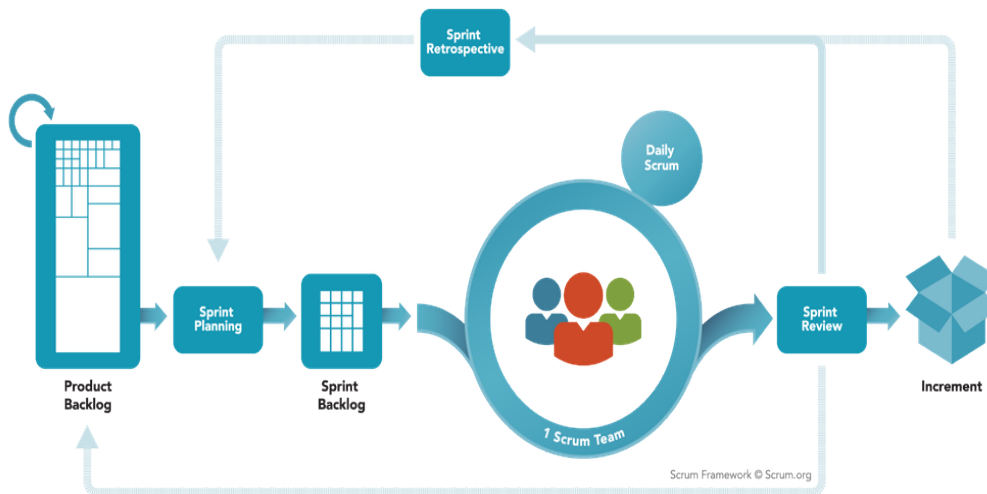


Figura 2.2 Flujo de Metodología Scrum

2.4.1 Roles

A seguir, es presentada una explicación de cada uno de los roles.

- Master Scrum (Facilitador del Proyecto). Es el encargado de guiar al Team a ser auto organizado y multifuncional, los ayuda a crear productos de alto valor y elimina impedimentos para el progreso.
- Product Owner (Dueño del Producto). Es el responsable de maximizar el valor del producto resultante del trabajo del Team. Además, es el único encargado de gestionar el Product Backlog.
- Team (Equipo de trabajo) consiste en profesionales que realizan el trabajo de entregar un incremento del producto.

2.4.2 Reuniones

Scrum tiene cuatro tipos de reuniones con diferentes tiempos y objetivos. A seguir, son explicadas cada una de ellas.

- Sprint Planning. Es una reunión realizada entre el Product Owner y el Team para seleccionar un conjunto de historias de usuarios a tratar en un sprint. Un sprint es un período de tiempo de 2 a 4 semanas. El resultado de esta reunión es el Sprint Backlog.
- Daily Scrum. Es una reunión diaria con un bloque de tiempo de 15 minutos para el Team. Este se lleva a cabo cada día del sprint. En él, el Team planea el trabajo para las siguientes 24 horas. Esto optimiza la colaboración y el desempeño del equipo inspeccionando el trabajo avanzado desde el último Daily Scrum y haciendo una proyección del trabajo del Sprint a realizar a continuación. El Daily Scrum se realiza a la misma hora y en el mismo lugar todos los días para reducir la complejidad. En particular, en el proyecto las reuniones fueron semanales (Weekly meeting).
- Sprint Review. Es una revisión para inspeccionar el Increment y adaptar el Product Backlog si fuese necesario. Durante el Sprint Review, el Team colabora acerca de lo que se hizo durante el Sprint. Se trata de una reunión informal, no una reunión de seguimiento, y la presentación del Increment tiene como objetivo facilitar la retroalimentación de información y fomentar la colaboración.
- Sprint Retrospective. es una oportunidad para el Team de inspeccionarse a sí mismo y de crear un plan de mejoras que sean abordadas durante el siguiente Sprint. El

Sprint Retrospective tiene lugar después de la Sprint Review y antes del siguiente Sprint Planning. El propósito del Sprint Retrospective según la guía de Scrum [LGS2017] es:

- Inspeccionar cómo fue el último Sprint en cuanto a personas, relaciones, procesos y herramientas.
- Identificar y ordenar los elementos más importantes que salieron bien y las posibles mejoras.
- Crear un plan para implementar las mejoras a la forma en la que el Team desempeña su trabajo.

2.4.3 Artefactos

Scrum tiene 3 artefactos los cuales son explicados a seguir.

- Product Backlog. Es el conjunto de las todas las historias del usuario del proyecto. Entre otras cosas, el Product Owner (Dueño de Producto) es el responsable del CRUD del Product Backlog.
- Sprint Backlog. Es un subconjunto historias de usuario del Product Backlog que será trabajo dentro de un sprint. La selección en acordar entre el Owner y el Team.
- Increment. El Increment (Incremento del producto) es la suma de todos los elementos del Product Backlog completados durante un Sprint y el valor de los incrementos de todos los Sprints anteriores. Al final de un Sprint, el nuevo Increment debe estar “Terminado”, lo cual significa que está en condiciones de ser utilizado y que cumple la definición de “Terminado” del Team.

2.4.4 Adaptación del Marco de Trabajo Scrum a la memoria

Como se mencionó anteriormente, el Product Backlog y el Sprint Backlog son listas ordenadas relacionadas con el producto final. Fueron realizadas adaptaciones a Scrum para ajustarse al tiempo y espacio del Profesor Marco Toranzo y los memoristas. Las personas que participan en esta memoria se organizaron de la siguiente forma:

- El Grupo está compuesto por los dos autores de esta memoria quienes cumplen las siguientes actividades de investigación, desarrollo, prueba y entrega de los incrementos de cada sprint.

- Scrum Master y Product Owner fueron representados por el Profesor Marco Toranzo, quien es el responsable de maximizar el valor del producto, guiar el desarrollo y ayudar al Team.
- Los Daily Scrum del proyecto fueron modificados por reuniones semanales (sábado, a las 15:30) donde fueron analizados el estado avance del Product Backlog y el Increment. También se establecen los compromisos de cada uno de los integrantes del proyecto. En las reuniones se responden las siguientes preguntas: ¿Qué hice?, ¿Qué voy hacer? Y ¿Cuáles son mis problemas?

2.5 Backend: Spring boot

Spring Framework es un framework de código abierto que facilita la creación de aplicaciones de todo tipo en múltiples lenguajes, nosotros usaremos Java.

Está compuesto por diversos módulos, entre los cuales se encuentran:

- **Core container:** proporciona inyección de dependencias e inversión de control.
- **Web:** nos permite crear controladores Web, tanto de vistas MVC como aplicaciones REST, este último es el que ocuparemos nosotros.
- **Acceso a datos:** abstracciones sobre JDBC, ORMs como Hibernate, sistemas OXM (*Object XML Mappers*), JSM y transacciones, lo cual permite obtener datos asimilando las tablas como objetos.
- **Programación orientada a Aspectos (AOP):** ofrece el soporte para aspectos.
- **Instrumentación:** proporciona soporte para la instrumentación de clases.
- **Pruebas de código:** contiene un *framework* de *testing*, con soporte para JUnit y TestNG y todo lo necesario para probar los mecanismos de Spring.

Para desarrollar un proyecto en Spring Framework se siguen 3 pasos principales: Crear un proyecto y descargar las dependencias a utilizar, desarrollar la aplicación y finalmente desplegarla en el servidor.

Spring Boot nace con la intención de automatizar los pasos 1, 3 y que de esta manera sólo se tenga que centrar en el desarrollo de la aplicación en sí.

Dependiendo del tipo de aplicación que se quiere desarrollar, Spring Boot ofrece una gran variedad de paquetes de dependencias llamadas “Starters”, las cuales poseen todo lo necesario

para crear por ejemplo un controlador REST, una conexión a base de datos usando JDBC, una conexión con Apache ActiveMQ, etc.

Cabe destacar que este framework ocupa como motor de deploy Tomcat embebido. El deploy se realiza de maneras bastantes sencillas y servidores como Amazon Web Service o Heroku ya incluyen incluso herramientas para su despliegue de una manera sencilla, sin recurrir a grandes configuraciones, por último, en modo local Spring boot ya incluye dentro de sus componentes un servidor el cual permite ejecutarlo en desde nuestro IDE directamente.

2.6 Frontend: Angular API

Frontend es la parte de una aplicación que interactúa con los usuarios, es conocida como el lado del cliente. Básicamente es todo lo que vemos en la pantalla cuando accedemos a un sitio web o aplicación: tipos de letra, colores, adaptación para distintas pantallas (RWD), los efectos del ratón, teclado, movimientos, desplazamientos, efectos visuales... y otros elementos que permiten navegar dentro de una página web. Este conjunto crea la experiencia del usuario. Como hemos dicho, el frontend se encarga de la experiencia del usuario, es decir, en el momento en el que este entra a una página web, debe ser capaz de navegar por ella, por lo que el usuario verá una interfaz sencilla de usar, atractiva y funcional. Un frontend puede contener los siguientes lenguajes de programación: HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery, Ajax.

2.7 API

Una API es un conjunto de definiciones y protocolos que se utiliza para desarrollar e integrar el software de las aplicaciones. API significa interfaz de programación de aplicaciones.

Las API permiten que sus productos y servicios se comuniquen con otros, sin necesidad de saber cómo están implementados. Esto simplifica el desarrollo de las aplicaciones y permite ahorrar tiempo y dinero. Las API le otorgan flexibilidad; simplifican el diseño, la administración y el uso de las aplicaciones, y proporcionan oportunidades de innovación, lo cual es ideal al momento de diseñar herramientas y productos nuevos (o de gestionar los actuales).

2.8 Postman

Desarrollar una API requiere de constantes pruebas que permitan verificar si el funcionamiento de cada *endpoint* es el esperado. Postman es una herramienta open source ocupada para el desarrollo de software que permite realizar llamados a la API, en la cual el usuario puede organizar sus pruebas, ingresar las URLs, añadir cabeceras o cuerpo a la petición, entre muchas de sus otras funcionalidades.

2.9 GIT

Gestionar versiones es vital en el desarrollo del software, ya que esto permite observar los distintos cambios y avances que se han realizado. Además, ayuda al desarrollo en equipo para que este sea seguro y eficiente.

Existen diferentes plataformas basadas en Git, como es el caso de GitLab y GitHub. Para el proyecto SEA se ha empleado GitHub, que si bien saca todo su potencial cuando el trabajo es realizado entre distintas personas, al ser un solo desarrollador de igual forma aporta muchísimo, pues permite visualizar los avances o modificaciones realizadas y dejar constancia de las fechas en las cuales se ha trabajado en el proyecto.

como gestor de base de datos. Esto quiere decir que mientras el proyecto estuvo siendo realizado localmente el gestor utilizado fue MariaDB, sin embargo, la forma de trabajar (conexión, interfaz) es la misma, puesto que es un fork² de MySQL.

En producción se ha utilizado LAMPP, el cual es una pila empresarial open source para el desarrollo web. LAMPP también incluye Apache y PHP, sin embargo, el sistema gestor de base de datos empleado aquí es MySQL.

2.10 Justificación de tecnologías

El objetivo del proyecto consiste en crear una aplicación web, por lo cual se requiere el uso de software que permita realizar dicha labor ocupando lo que se estime más conveniente.

2.11 Json Web Token

JSON Web Token (abreviado JWT) es un estándar abierto basado en JSON propuesto por IETF (RFC 7519) para la creación de tokens de acceso que permiten la propagación de identidad y privilegios o *claims* en inglés. Por ejemplo, un servidor podría generar un token indicando que el usuario tiene privilegios de administrador y proporcionarlo a un cliente. El cliente entonces podría utilizar el token para probar que está actuando como un administrador en el cliente o en otro sistema. El token está firmado por la clave del servidor, así que el cliente y el servidor son ambos capaz de verificar que el token es legítimo.

² Para más información visitar <https://docs.github.com/es/github/getting-started-with-github/fork-a-repo>

2.12 UML

El lenguaje Unificado de Modelado (UML) fue creado para forjar un lenguaje de modelado visual común, semántica y sintácticamente rico para la arquitectura, el diseño y la implementación de sistemas de software complejos, tanto en estructura como en comportamiento. UML tiene aplicaciones más allá del desarrollo de software

UML no es un lenguaje de programación, pero existen herramientas que se pueden usar para generar código en diversos lenguajes usando los diagramas UML

Diagramas más comunes del UML;

- **Diagrama de clases.**
- **Diagrama de Objetos.**
- **Diagrama de Casos de Uso.**
- **Diagrama de Estado.**
- **Diagrama de Secuencias.**
- **Diagrama de Actividades.**
- **Diagrama de Colaboraciones.**
- **Diagrama de Componentes.**
- **Diagrama de Distribución.**

El UML unido a una gestión de calidad, evita malos entendidos y entrega ciertas precauciones en la evolución y mantención de programas. Especialmente en lo referente a los requerimientos asociados al levantamiento y diseño funcional de un sistema.

Finalidad de UML según OMG

- Brindar a arquitectos de sistemas, ingenieros y desarrolladores de software las herramientas para el análisis, el diseño y la implementación de sistemas basados en software, así como para el modelado de procesos de negocios y similares.
- Hacer progresar el estado de la industria permitiendo la interoperabilidad de herramientas de modelado visual de objetos. No obstante, para habilitar un intercambio significativo

de información de modelos entre herramientas, se requiere de un acuerdo con respecto a la semántica y notación.

- Brindar una explicación detallada de la semántica de cada concepto de modelado UML. La semántica define, de manera independiente a la tecnología, cómo los conceptos UML se habrán de desarrollar por las computadoras.

2.7 PostgreSQL

PostgreSQL, también llamado Postgres, es un sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos y de código abierto, publicado bajo la licencia PostgreSQL. Es una de las opciones más interesantes en bases de datos relacionales open-source. Es gratuito y libre, además de que hoy nos ofrece una gran cantidad de opciones avanzadas. A Continuación, se presentan ventajas y desventajas de PostgreSQL.

Ventajas:

- Instalación ilimitada y gratuita: Podemos instalarlo en todos los equipos que queramos.
- Gran escalabilidad: Nos permite configurar PostgreSQL en cada equipo según el hardware.
- Estabilidad y confiabilidad: Tiene más de 20 años de desarrollo activo y en constante mejora.
- pgAdmin: Se trata de una herramienta gráfica con la que podemos administrar nuestras bases de datos de forma fácil e intuitiva.
- Potencia y Robustez: PostgreSQL cumple en su totalidad con la característica ACID Compliant (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad en español).
- Extensibilidad: tenemos a nuestra disponibilidad una gran variedad de extensiones distribuidas por el grupo de desarrolladores de PostgreSQL.

Desventajas

- Lento: Es relativamente lento en inserciones y actualizaciones en bases de datos pequeñas, PostgreSQL está diseñado para ambientes de alto volumen.
- Soporte oficial: No cuenta con un soporte en línea o telefónico.
- Sintaxis compleja: La sintaxis de algunos de sus comandos o sentencias puede llegar a no ser intuitiva si no tienes un nivel medio de conocimientos en lenguaje SQL.

2.8 Ng2-Charts

Chart.js es una biblioteca de gráficos de JavaScript popular y ng2-charts es un contenedor para Angular 2+ que facilita la integración de Chart.js en Angular.

2.8 Guard

Los Guards en Angular, son de alguna manera: middlewares que se ejecutan antes de cargar una ruta y determinan si se puede cargar dicha ruta o no.

2.9 Interceptor

un interceptor inspecciona/modifica las peticiones, o sea, lo que va de tu aplicación al servidor y también lo que viene del servidor a tu aplicación.

2.10 SweetAlert

Hay muchas formas de lanzar notificaciones o alertas en una web. Una de esas formas es usando la función *alert* de JavaScript, que muestra una caja de alerta con un mensaje que indiquemos.

Capítulo 3: Desarrollo de las iteraciones mediante la metodología de desarrollo Iterativo Incremental

En el presente capítulo se muestra el proceso en la realización del Sistema Evidencias mediante la metodología empleada.

3.1 Organización del desarrollo

Al crear un sistema que evidencias para registrar las debilidades detectadas se podrán administrar las evidencias registradas por los usuarios.

Este sistema se utilizará en momentos de encontrar una debilidad en el proceso de acreditar una carrera, El cual podrá registrar el usuario a cargo de esa carrera.

El usuario al momento de entrar al sistema tendrá la opción de crear nuevas evidencias o listar dependiendo del usuario con el que inicie.

La creación de dicho registro constara con campos que el usuario deberá rellenar y luego enviar, Una vez ya enviado este pasara al siguiente usuario donde este podrá rechazar o aprobar la solicitud.

3.2 Usuarios

Para poder hacer una explicación más específica y de fácil entendimiento para todo aquel usuario con acceso a usar en el sistema de evidencias, especificamos los siguientes actores y/o usuarios participantes en el mismo, los cuales son:

- **ACT-01: Administrador:** Este usuario será el que tendrá los permisos de crear/Actualizar/Eliminar Usuarios, Debilidades, Unidades, Criterios, Procesos, Tipo de registro, Ámbito geográfico, Ámbito académico, asignar roles a los usuarios, ver y exporta gráficos
- **ACT-02: Usuario:** Este usuario tendrá dentro del sistema las opciones de ver, Crear nuevas evidencias, Exportar evidencia a PDF, Ver y exporta gráficos.
- **ACT-03: Responsable:** ver todas las evidencias creadas por el **Usuario** que estén destinadas a la unidad del responsable, Aprobar o rechazar la evidencia, Exportar evidencia a PDF, Ver y exporta gráficos.
- **ACT-04: Dac:** ver todas las evidencias Aprobadas por el **Responsable**, Aprobar o rechazar la evidencia, Exportar evidencia a PDF, Ver y exporta gráficos.
- **ACT-05: Director:** El director tendrá dentro del sistema la opción de ver todas las evidencias Aprobadas por el **Dac** pertenecientes a su unidad, Crear nuevas evidencias, Ver sus evidencias creadas, Exportar evidencia a PDF, Ver y exporta gráficos.

3.3 Primera Iteración

En esta primera iteración mostraremos los requerimientos de algunos usuarios del sistema junto sus casos de uso y diagramas de clase.

3.3.1 Requerimientos

Esta sección presenta todos los requerimientos de los usuarios: Administrador, Usuario, Responsable, Dac y Director.

Son presentados todos los requerimientos de la primera iteración.

- El **Administrador** Crea/Actualiza/Elimina Usuarios, Debilidades, Unidades, Criterios, Procesos, Tipo de registro, Ámbito geográfico, Ámbito académico.
- El **Usuario** Crea y Visualiza evidencias creadas por él.
- El **Responsable** Visualiza las evidencias asignadas a su unidad, Aprueba o Rechaza la evidencia.
- El **Dac** Visualiza todas las evidencias aprobadas por el Responsable, Aprueba o Rechaza evidencia.
- El **Director** Crea y Visualiza evidencias creadas por él, visualiza las evidencias aceptadas por Dac asignadas a su Unidad

3.3.2 Diagrama de caso de uso En esta sección es presentado el **Diagrama de caso de uso (DCU)** correspondiente a los requerimientos de la Sección 3.3. La Figura 3.1 presenta el DCU.

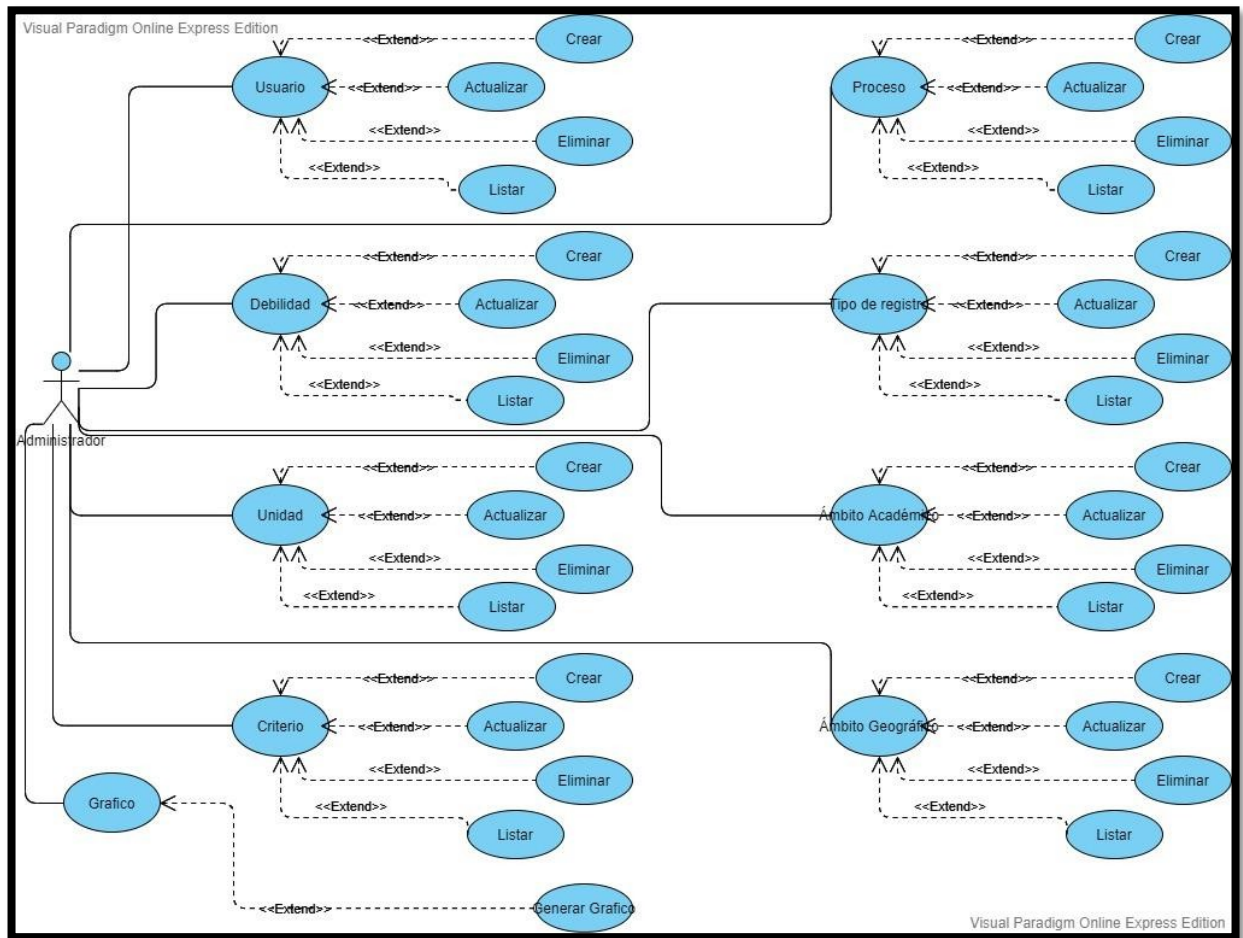


Figura 3.1.1 Diagrama de caso de uso Administrador

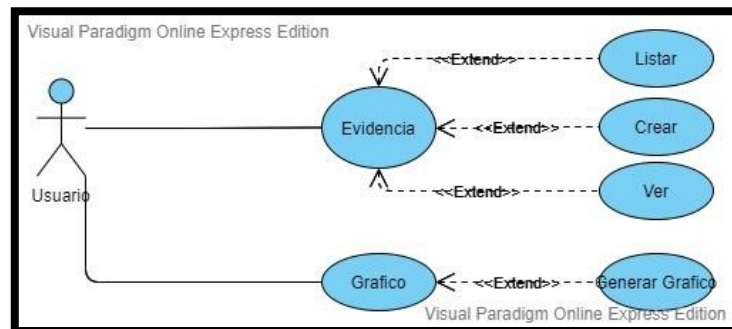


Figura 3.1.2 Diagrama de caso de uso de Usuario

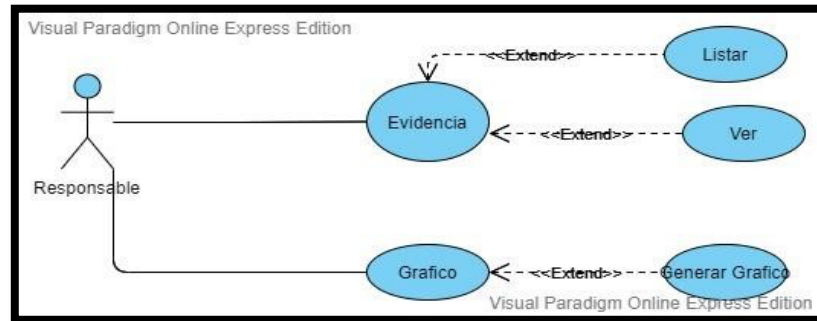


Figura 3.1.3 Diagrama de caso de uso Responsable

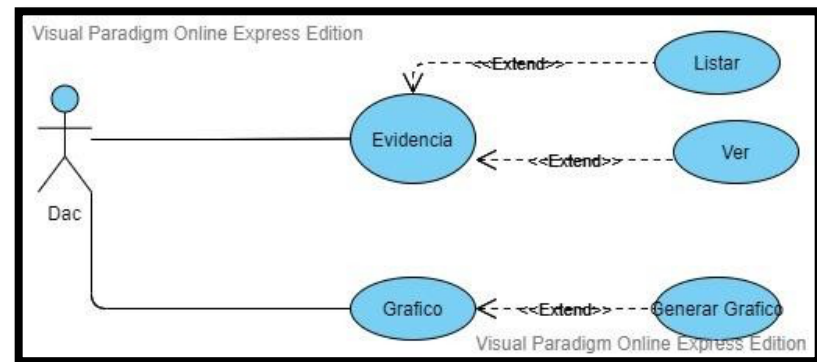


Figura 3.1.4 Diagrama de caso de uso Dac

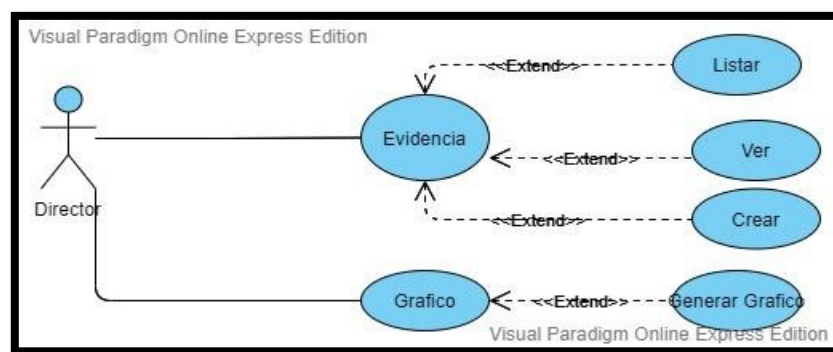


Figura 3.1.5 Diagrama de caso de uso Director

3.4 diagrama de clase

- **Clase Usuario:** Encargada de definir los parámetros del usuario
 - **UsuarioRespository:** Tiene toda las funciones encargadas de retornar los datos solicitados por el **ServicioImplement**.
 - **UsuarioService:** Se declaran todas las funciones necesarias para el funcionamiento de la clase.
 - **UsuarioDetailServiceImple:** Se utiliza como intermediario entre el **UsuarioService** y **UsuarioRespository** para transferir la información.
 - **AuthController:** Se declaran las funciones que se utilizaran para recibir las solicitudes de las API y solicitarlas a **UsuarioService**.

- **Clase Debilidad:** Encargada de definir los parámetros de una Debilidad
 - **DebilidadRespositorio:** Tiene toda las funciones encargadas de retornar los datos solicitados por el **DebilidadImplement**.
 - **DebilidadServicio:** Se declaran todas las funciones necesarias para el funcionamiento de la clase.
 - **DebilidadImplement:** Se utiliza como intermediario entre el **DebilidadServicio** y **DebilidadRespositorio** para transferir la información.
 - **DebilidadControlador:** Se declaran las funciones que se utilizaran para recibir las solicitudes de las API y solicitarlas a **DebilidadServicio**.

- **Clase Criterio:** Encargada de definir los parámetros de un Criterio
 - **CriterioRespositorio:** Tiene toda las funciones encargadas de retornar los datos solicitados por el **CriterioImplement**.
 - **CriterioServicio:** Se declaran todas las funciones necesarias para el funcionamiento de la clase.
 - **CriterioImplement:** Se utiliza como intermediario entre el **CriterioServicio** y **CriterioRespositorio** para transferir la información.
 - **CriterioControlador:** Se declaran las funciones que se utilizaran para recibir las solicitudes de las API y solicitarlas a **CriterioServicio**.

- **Clase Unidad:** Encargada de definir los parámetros de una Unidad

- **UnidadRespositorio:** Tiene toda las funciones encargadas de retornar los datos solicitados por **UnidadImplement**.
- **UnidadServicio:** Se declaran todas las funciones necesarias para el funcionamiento de la clase.
- **UnidadImplement:** Se utiliza como intermediario entre **UnidadServicio** y **UnidadRespositorio** para transferir la información.
- **UnidadControlador:** Se declaran las funciones que se utilizaran para recibir las solicitudes de las API y solicitarlas a **UnidadServicio**.

- **Clase Registro:** Encargada de definir los parámetros de un Registro
 - **RegistroRespositorio:** Tiene toda las funciones encargadas de retornar los datos solicitados por **RegistroImplement**.
 - **RegistroServicio:** Se declaran todas las funciones necesarias para el funcionamiento de la clase.
 - **RegistroImplement:** Se utiliza como intermediario entre **RegistroServicio** y **RegistroRespositorio** para transferir la información.
 - **RegistroControlador:** Se declaran las funciones que se utilizaran para recibir las solicitudes de las API y solicitarlas a **RegistroServicio**.

- **Clase Proceso:** Encargada de definir los parámetros de un Proceso
 - **ProcesoRespositorio:** Tiene toda las funciones encargadas de retornar los datos solicitados por **ProcesoImplement**.
 - **ProcesoServicio:** Se declaran todas las funciones necesarias para el funcionamiento de la clase.
 - **ProcesoImplement:** Se utiliza como intermediario entre **ProcesoServicio** y **ProcesoRespositorio** para transferir la información.
 - **ProcesoControlador:** Se declaran las funciones que se utilizaran para recibir las solicitudes de las API y solicitarlas a **ProcesoServicio**.

- **Clase *Ámbito*:** Encargada de definir los parámetros de un *Ámbito*
 - ***ÁmbitoRespositorio*:** Tiene todas las funciones encargadas de retornar los datos solicitados por ***ÁmbitoImplement***.
 - ***ÁmbitoServicio*:** Se declaran todas las funciones necesarias para el funcionamiento de la clase.
 - ***ÁmbitoImplement*:** Se utiliza como intermediario entre ***ÁmbitoServicio*** y ***ÁmbitoRespositorio*** para transferir la información.
 - ***ÁmbitoControlador*:** Se declaran las funciones que se utilizarán para recibir las solicitudes de las API y solicitarlas a ***ÁmbitoServicio***.

- **Clase *AmbitoGeografico*:** Encargada de definir los parámetros de un *Ámbito Geográfico*
 - ***AmbitoGeograficoRespositorio*:** Tiene todas las funciones encargadas de retornar los datos solicitados por ***AmbitoGeograficoImplement***.
 - ***AmbitoGeograficoServicio*:** Se declaran todas las funciones necesarias para el funcionamiento de la clase.
 - ***AmbitoGeograficoImplement*:** Se utiliza como intermediario entre ***AmbitoGeograficoServicio*** y ***AmbitoGeograficoRespositorio*** para transferir la información.
 - ***AmbitoGeograficoControlador*:** Se declaran las funciones que se utilizarán para recibir las solicitudes de las API y solicitarlas a ***AmbitoGeograficoServicio***.

- **Clase *Formulario*:** Encargada de definir los parámetros de una Evidencia
 - ***FormularioRespositorio*:** Tiene todas las funciones encargadas de retornar los datos solicitados por ***FormularioImplement***.
 - ***FormularioServicio*:** Se declaran todas las funciones necesarias para el funcionamiento de la clase.

- **FormularioImplement:** Se utiliza como intermediario entre **FormularioServicio** y **FormularioRespositorio** para transferir la información.
- **FormularioControlador:** Se declaran las funciones que se utilizaran para recibir las solicitudes de las API y solicitarlas a **FormularioServicio**.
- **Clase Rol:** Encargada de definir los parámetros de un Rol que se le asigna a un Usuario
 - **RolRespositorio:** Tiene toda las funciones encargadas de retornar los datos solicitados por **RolService**.
 - **RolService:** Se declaran todas las funciones necesarias para el funcionamiento de la clase.

Capítulo 4 : Sistema

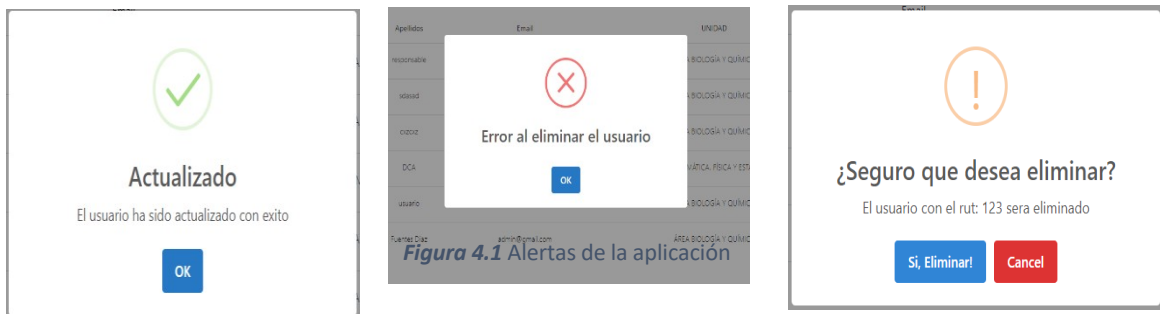
A lo largo de este capítulo se presentan las interfaces del Sistema de Evidencias.

4.1 Introducción

La aplicación web desarrollada posee distintas vistas, las cuales pueden variar o simplemente no mostrarse según el rol que posea el usuario que la visita. En esta sección se mostrarán aquellas interfaces para el administrador, responsable, dac y el director.

4.2 Alertas

Durante toda la aplicación se presentan alertas que indican si una operación ha sido exitosa o si ha fallado, para resumir las siguientes subsecciones se presentan ejemplos de alertas que aparecen en la plataforma. Por lo tanto, si se hiciese referencia a las alertas se estará hablando de las siguientes:



Hay que considerar que el texto puede variar dependiendo la acción que se esté intentando realizar y que todas las funciones (crear, actualizar, eliminar) gatillan una alerta si es que los datos han llegado al servidor.

4.3 Login

El primer paso antes de ocupar la aplicación es ingresar sus credenciales de acceso en el Login.

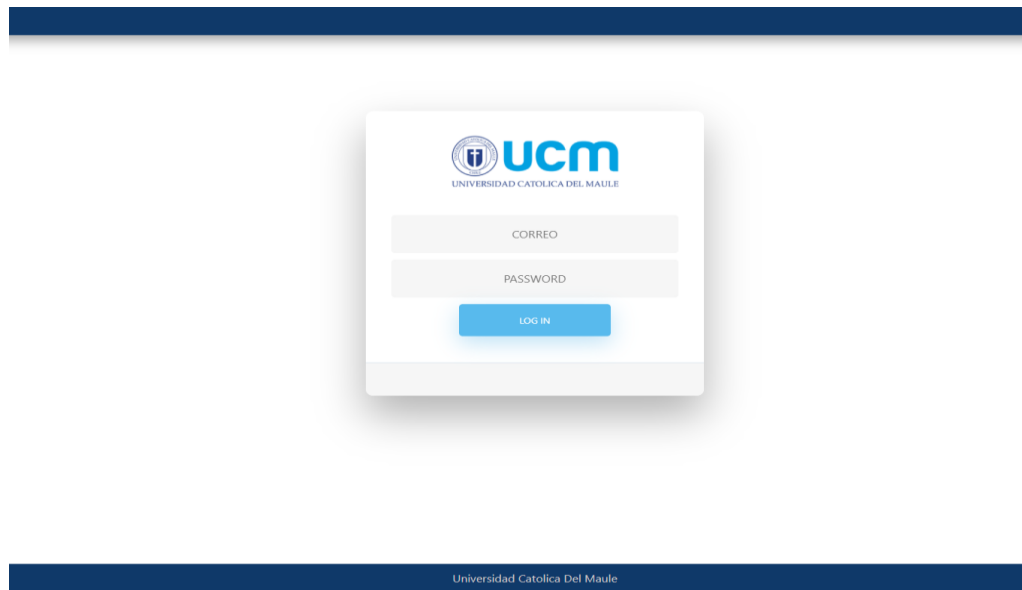


Figura 4.2 Login del sistema

Al lograr ingresar al sistema se desplegará la vista principal acorde al rol que se tenga. Además, los menús en la barra de navegación diferirán en algunos botones.



Figura 4.5 Menú de Administrador



Figura 4.3 Menú de Usuario



Figura 4.4 Menú de Responsable



Figura 4.6 Menú de Director



Figura 4.7 Menú de Dac

Como se puede comprobar al visualizar las figuras 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 todos los menús poseen elementos en común, sin embargo, el botón Administrador no está disponibles para el Responsable, Director, Dac y Usuario mientras que el administrador no puede ver, Crear, Exportar ni Listar Evidencias.

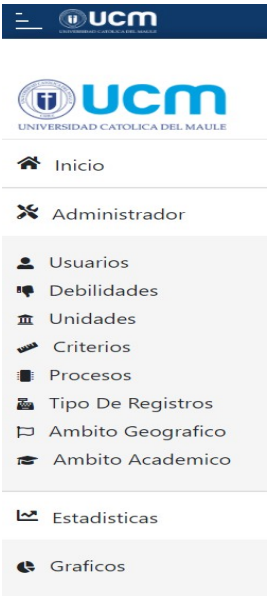


Figura 4.9 Menú extendido Administrador

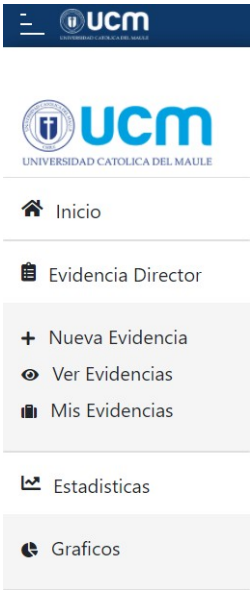


Figura 4.10 Menú extendido Director

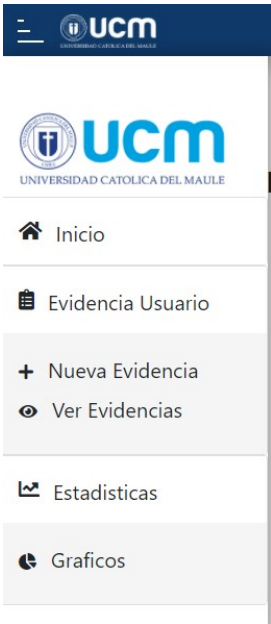


Figura 4.8 Menú extendido Usuario



Figura 4.11 Menú extendido Responsable



Figura 4.12 Menú extendido Dac

En las figuras 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 se presentan los elementos más destacables de la vista principal según el rol, también cambiando los botones de acceso según sea el caso y la identificación en los datos personales.

4.4 Usuario

En esta vista el “Usuario” podrá ver una tabla con el listado de todas las evidencias realizadas por él, más un formulario que se utiliza para registrar nuevas evidencias.

Código	Fecha de envío	Unidad	Proceso	Registro	Ambiente	estado	Acción
ARBIQ-QUA-12	2023-07-13	ÁREA BIOLOGÍA Y QUÍMICA	GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA	Apoyo	Social		
ARBIQ-QUA-12	2023-07-13	ÁREA BIOLOGÍA Y QUÍMICA	CREACIÓN DE LA CALIDAD	Campaña	Productiva		

Figura 4.13 Vista evidencias Usuario

En la figura 4.13 se pueden apreciar todas las evidencias realizadas por el “Usuario” de acuerdo al filtro de búsqueda.

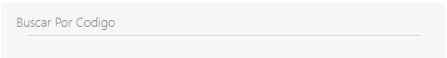


Figura 4.14 Filtro de búsqueda evidencia usuario

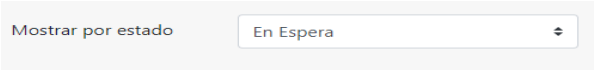


Figura 4.15 Filtro por estados evidencia usuario

En la figura 4.14 y 4.15 se aprecia los filtros que el “Usuario” podrá utilizar para listar las evidencias.



Figura 4.16 Vista estado
'Aprobado' evidencia usuario



Figura 4.18 Vista estado 'En Espera'
evidencia usuario



Figura 4.17 Vista estado
'Rechazado' evidencia usuario

En la figura 4.17 se aprecia el estado de la evidencia realizada por el “Usuario” que se interpreta como rechazado por algún usuario “Responsable” o “Dac”.

En la figura 4.18 se aprecia el estado de la evidencia realizada por el “Usuario” que se interpreta de dos formas según los iconos mostrados.

- El primero muestra que fue aprobado por el usuario “Responsable” pero que el “Dac” no interviene todavía.
- La segunda muestra que ni el usuario “Responsable” ni el “Dac” han intervenido todavía.

En la figura 4.16 se aprecia el estado de la evidencia realizada por el “Usuario” que se interpreta como aprobado por el “Responsable” y el “Dac”.

Figura 4.19 Vista formulario de registro evidencia usuario

En la figura 4.19 se aprecia el formulario con el cual se registra una nueva evidencia por parte de él “Usuario” del cual se solicitan los siguientes datos Unidad, Proceso, Tipo de registro, N

Plan de mejora, Ámbito académico, Ámbito Geográfico, Criterio, Debilidad, Descripción, Resultado, Almacenamiento, Personas relacionadas, Palabra Clave, Nombre corto y la cantidad de asistentes externos e internos.



Figura 4.20 Vista ver, editar y eliminar evidencia usuario

En la figura 4.20 se aprecia un apartado de Acción que solo existirá cuando ninguno de los usuario que interviene lo haya hecho se interpretan de la siguiente manera.

- El primero es para ver la evidencia.
- El segundo permite editar los datos de la evidencia y reenviarla.
- El tercero permite eliminar la evidencia

4.5 Responsable

En esta vista el usuario podrá ver una tabla con el listado de todas las evidencias realizadas por el “Usuario”, más el formulario cargado ya con datos donde el “Responsable” tendrá que aprobar o rechazar la evidencia.

Evidencias						
Buscar PorCodigo			Mostrar por estado		En Espera	
Codigo	Proceso	Tipo De Registro	Debilidad	Criterio	estado	Accion
ARBIQ-GCA -C2	GESTIÓN DE LA CALIDAD	Campaña	dddd	Criterio 2: Integridad	En Espera	

En la figura 4.21 se aprecia una tabla con el listado de todas las evidencias realizadas por el “Usuario” que pertenezcan a la unidad del “Responsable”

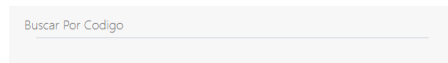


Figura 4.22 Vista Filtro búsqueda evidencias responsable

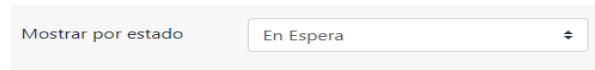


Figura 4.21 Vista filtro para mostrar por estado las evidencias del responsable

En la figura 4.23 y 4.22 se aprecia los filtros que el “Responsable” podrá utilizar para listar las evidencias.

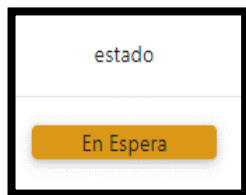


Figura 4.25 Vista estado En Espera evidencia responsable

Figura 4.21 Vista lista evidencias responsable



Figura 4.24 Vista estado Aprobado evidencia responsable



Figura 4.23 Vista estado Rechazado evidencia responsable

En la figura 4.24 se aprecia el estado de la evidencia realizada por el “Usuario” que se interpreta como “En Espera” para indicar que está a la espera de que algún “Responsable” revise.

En la figura 4.25 se aprecia el estado de la evidencia realizada por el “Usuario” que se interpreta como “Aprobado” para indicar que la evidencia fue aprobada por el “Responsable”.

En la figura 4.26 se aprecia el estado de la evidencia realizada por el “Usuario” que se interpreta como “Rechazado” para indicar que la evidencia fue rechazada por el “Responsable”.

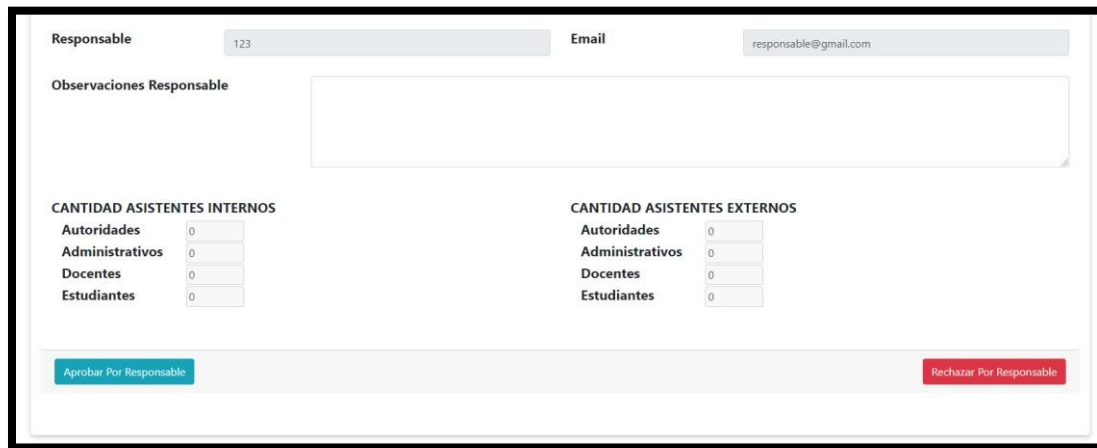


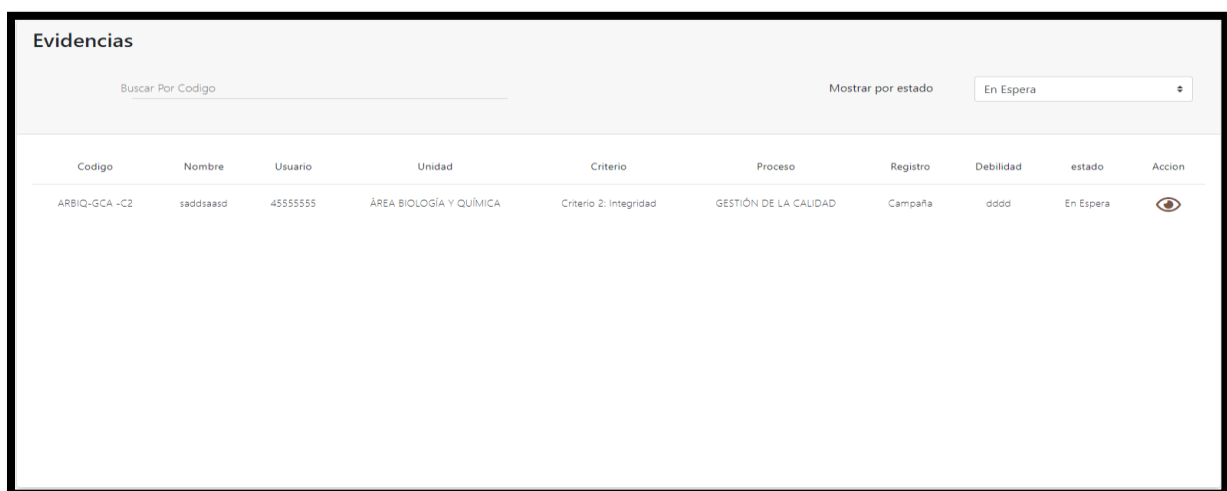
Figura 4.26 Vista formulario responsable

En la figura 4.27 se aprecia el formulario de el “Responsable” que es idéntico al “Usuario” con la diferencia que este viene con los datos cargados y el “Responsable” solo tiene la responsabilidad de aprobar o rechazar.

- Si aprueba pulsara el botón “Aprobar por responsable”.
- Si rechaza pulsara el botón “Rechazar por responsable” además debe agregar una observación en el campo “Observación Responsable” de el porque la decisión.

4.6 Dac

En esta vista el “Dac” podrá ver una tabla con el listado de todas las evidencias realizadas por el “Usuario”, más el formulario cargado ya con datos donde el “Dac” tendrá que aprobar o rechazar la evidencia.



Codigo	Nombre	Usuario	Unidad	Criterio	Proceso	Registro	Debilidad	estado	Accion
ARBIQ-GCA -C2	saddsaasd	45555555	ÁREA BIOLOGÍA Y QUÍMICA	Criterio 2: Integridad	GESTIÓN DE LA CALIDAD	Campaña	dddd	En Espera	

Figura 4.27 Vista Lista Evidencia Dac

En la figura 4.27 se aprecia una tabla con el listado de todas las evidencias aprobadas por el “Responsable”.

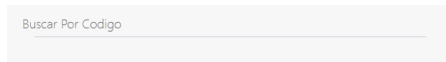


Figura 4.28 Filtro de búsqueda evidencia por código



Figura 4.29 Filtro de evidencias por estado

En la figura 4.28 y 4.29 se aprecia los filtros que el “Dac” podrá utilizar para listar las evidencias.

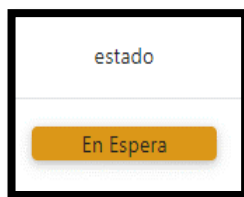


Figura 4.30 Vista estado "En Espera" evidencias Dac



Figura 4.32 Vista estado "Aprobado" de evidencias por Dac



Figura 4.31 Vista estado "Rechazado" evidencias por el Dac

En la figura 4.31 se aprecia el estado de la evidencia aceptada por el “Responsable” que se interpreta como “En Espera” para indicar que está a la espera de que algún “Dac” revise.

En la figura 4.32 se aprecia el estado de la evidencia Aceptada por el “Responsable” que se interpreta como “Aprobado” para indicar que la evidencia fue aprobada por el “Dac”.

En la figura 4.30 se aprecia el estado de la evidencia aceptada por el “Responsable” que se interpreta como “Rechazado” para indicar que la evidencia fue rechazada por el “Dac”.

Figura 4.33 Vista Formulario Dac

En la figura 4.33 se aprecia el formulario de el “Dac” que es idéntico al “Usuario” con la diferencia que este viene con los datos cargados y el “Dac” solo tiene la responsabilidad de aprobar o rechazar.

- Si aprueba pulsara el botón “Aprobar por Dac”.
- Si rechaza pulsara el botón “Rechazar por Dac” además debe agregar una observación en el campo “Observación Dac” de el porque la decisión.

4.7 Director.

En esta vista el “Director” podrá ver una tabla con el listado de todas las evidencias realizadas por él, más un formulario que se utiliza para registrar nuevas evidencias y otra lista para ver todas las evidencias registradas en el sistema.



Universidad Católica del Maule
Departamento de Aseguramiento de la Calidad



DEPARTAMENTO DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL MAULE

Documento del Sistema de Gestión de Calidad

Registros del Sistema de Gestión de Calidad

Identificación de Registros

Nº Folio

Fecha Actual

Usuario

cczx

Email

director@gmail.com

Unidad

Proceso

Tipo Registro

Nº Plan de Mejoras

Ámbito

Ámbito Geográfico

Criterio

Debilidad

Descripción

Figura 4.34 Vista formulario ingreso evidencia director

En la figura 4.34 se aprecia el formulario con el cual se registra una nueva evidencia por parte de él “Director” del cual se solicitan los siguientes datos Unidad, Proceso, Tipo de registro, N Plan de mejora, Ámbito académico, Ámbito Geográfico, Criterio, Debilidad, Descripción, Resultado, Almacenamiento, Personas relacionadas, Palabra Clave, Nombre corto y la cantidad de asistentes externos e internos.

Evidencias

Buscar Por Código

Mostrar por estado

En Espera

Código	Fecha de envío	Unidad	Proceso	Registro	Ámbito	estado	Acción
AMBIO-GAL-CE	2021-07-12	ÁREA BIOLOGÍA Y QUÍMICA	GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA	Apoyo	Social		
AMBIOQUA-CE2	2021-04-18	ÁREA BIOLOGÍA Y QUÍMICA	GESTIÓN DE LA CALIDAD	Campaña	Productiva		

Figura 4.35 Vista listado de evidencias subidas por el director

En la figura 4.35 se pueden apreciar todas las evidencias realizadas por el “Director” de acuerdo al filtro de búsqueda.

Buscar Por Código

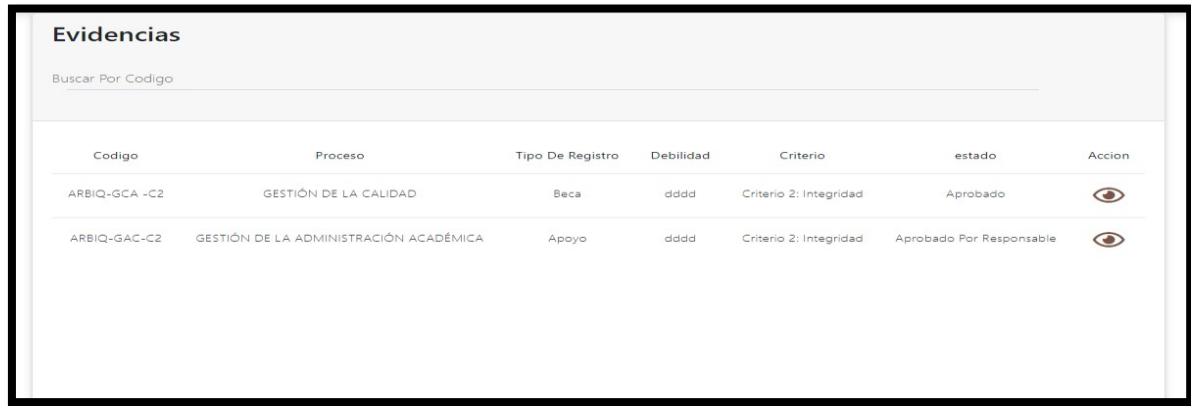
Figura 4.37 Filtro de búsqueda por código director

Mostrar por estado

En Espera

Figura 4.36 Filtro por estado director

En la figura 4.37 y 4.36 se aprecia los filtros que el “Director” podrá utilizar para listar las evidencias realizadas por él.

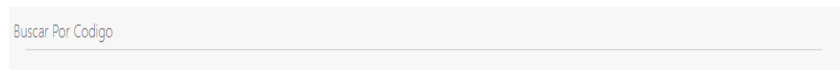


The screenshot shows a web interface titled "Evidencias". Below the title is a search bar labeled "Buscar PorCodigo". Below the search bar is a table with the following columns: Codigo, Proceso, Tipo De Registro, Debilidad, Criterio, estado, and Accion. There are two rows of data in the table.

Codigo	Proceso	Tipo De Registro	Debilidad	Criterio	estado	Accion
ARBIQ-GCA -C2	GESTIÓN DE LA CALIDAD	Beca	dddd	Criterio 2: Integridad	Aprobado	
ARBIQ-GAC-C2	GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA	Apoyo	dddd	Criterio 2: Integridad	Aprobado Por Responsable	

Figura 4.38 Listado evidencias subidas al sistema

En la figura 4.38 se aprecia la tabla la cual contiene todas las evidencias subidas al sistema.



The screenshot shows a search filter input field with the placeholder text "Buscar PorCodigo".

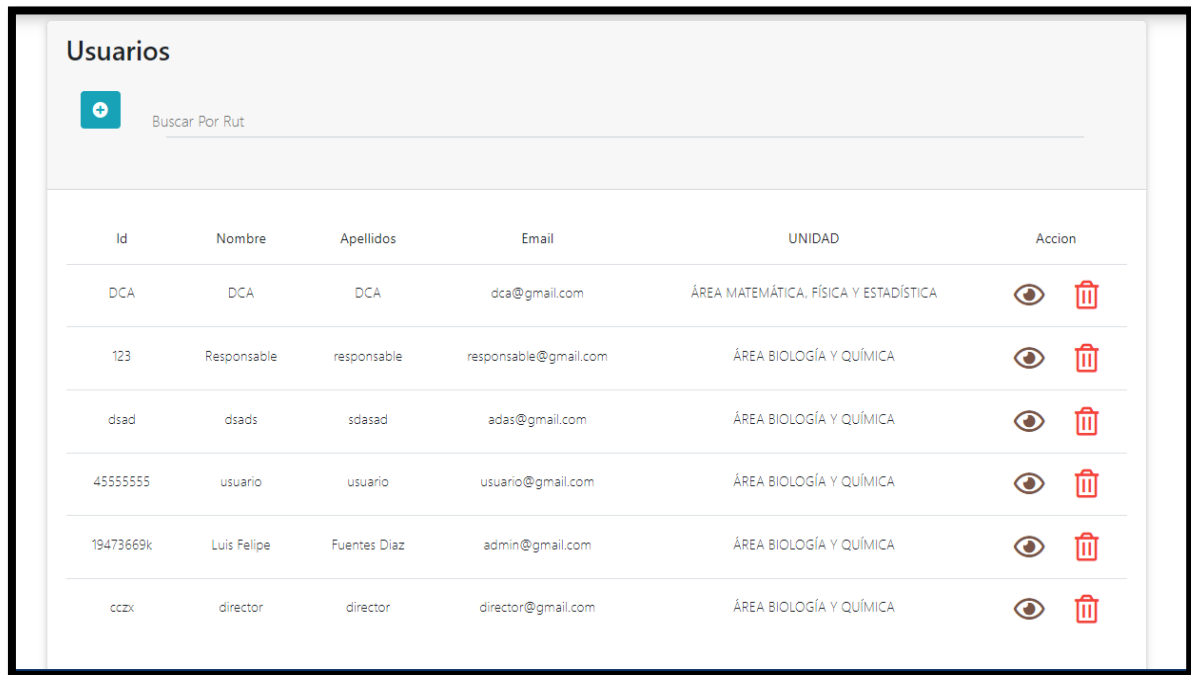
Figura 4.39 Filtro de búsqueda por código

En la figura 4.39 se aprecia los filtros que el “Director” podrá utilizar para listar las evidencias del sistema.

4.8 Administrador.

En esta vista el “Administrador” tendrá acceso a modificar todos los datos base con los cuales se crean las evidencias como por ejemplo los Usuarios del sistema, Las debilidades, Las unidades, Los criterios, Los procesos, Los Tipos de registro, Los ámbitos geográficos y los ámbitos académicos, Todos estos son atributos al momento de realizar una evidencia en el sistema.

- Ítem usuario usuarios



Usuarios

+ Buscar Por Rut

Id	Nombre	Apellidos	Email	UNIDAD	Accion
DCA	DCA	DCA	dca@gmail.com	ÁREA MATEMÁTICA, FÍSICA Y ESTADÍSTICA	 
123	Responsable	responsable	responsable@gmail.com	ÁREA BIOLOGÍA Y QUÍMICA	 
dsad	dsads	sdasad	adas@gmail.com	ÁREA BIOLOGÍA Y QUÍMICA	 
45555555	usuario	usuario	usuario@gmail.com	ÁREA BIOLOGÍA Y QUÍMICA	 
19473669k	Luis Felipe	Fuentes Diaz	admin@gmail.com	ÁREA BIOLOGÍA Y QUÍMICA	 
cczx	director	director	director@gmail.com	ÁREA BIOLOGÍA Y QUÍMICA	 

Figura 4.40 Listado de usuarios registrados en el sistema

En la figura 4.40 se puede apreciar el primer ítem “Usuarios” del menú del “Administrador” como se aprecia en la Figura 4.9 Menú extendido Administrador en la cual el “Administrador” podrá ver todo los usuarios del sistema.



Figura 4.41 Botón para modificar usuario

En la figura 4.41 se puede apreciar el botón con el cual el administrador podrá modificar el usuario seleccionado mediante una interfaz que se aprecia en la Figura 4.42 Formulario para modificar un usuario del sistema.

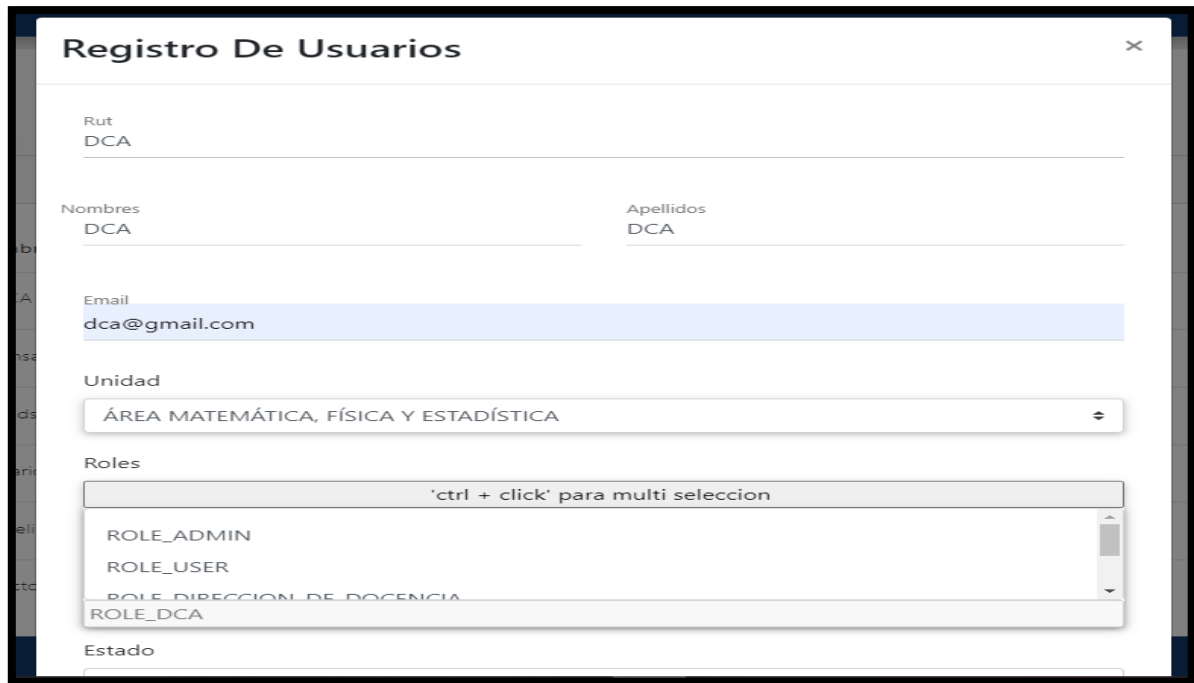
The image shows a web application window titled "Registro De Usuarios" with a close button (X) in the top right corner. The form contains several input fields: "Rut" with the value "DCA", "Nombres" with "DCA", "Apellidos" with "DCA", "Email" with "dca@gmail.com", "Unidad" with a dropdown menu showing "ÁREA MATEMÁTICA, FÍSICA Y ESTADÍSTICA", "Roles" with a multi-select list showing "ROLE_ADMIN", "ROLE_USER", "ROLE_DIRECCION DE DOCENCIA", and "ROLE_DCA", and "Estado" which is currently empty. A tooltip above the roles list indicates "'ctrl + click' para multi seleccion".

Figura 4.42 Formulario para modificar un usuario del sistema

En la figura 4.42 se aprecia la vista del formulario que el “Administrador” tendrá que utilizar para modificar cualquier atributo del “Usuario” seleccionado como por ejemplo el Rut, Nombres, Apellidos, Email, Unidad a la que pertenece, Roles asignados y el Estado.

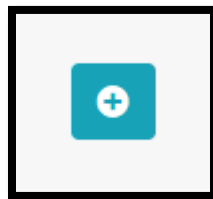


Figura 4.43 Vista Botón para registrar nuevo usuario

En la figura 4.43 se aprecia el botón con el cual el “Administrador” podrá registrar nuevos usuarios mediante una interfaz que se aprecia en la Figura 4.44

El formulario se encuentra dentro de una ventana con el título "Registro De Usuarios" y un botón de cerrar (X) en la esquina superior derecha. El formulario contiene los siguientes campos: "Rut" (una sola línea), "Nombres" y "Apellidos" (dos líneas separadas), "Email" (una sola línea), "Password" (una sola línea), "Unidad" (un menú desplegable) y "Roles" (un menú desplegable con la opción de selección múltiple). El menú de roles muestra tres opciones: "ROLE_ADMIN", "ROLE_USER" y "ROLE DIRECCION DE DOCENCIA". En la parte inferior derecha del formulario hay dos botones: "Guardar" (verde) y "Cancelar" (amarillo).

Figura 4.44 Vista formulario para registrar usuarios

En la figura 4.44 se aprecia la interfaz con la cual el “Administrador” podrá registrar un nuevo usuario para el sistema, El usuario se registra con un estado “Activo” y los atributos que corresponden a un registro son el Rut, Nombres, Apellidos, Email, Password, Unidad y los roles.

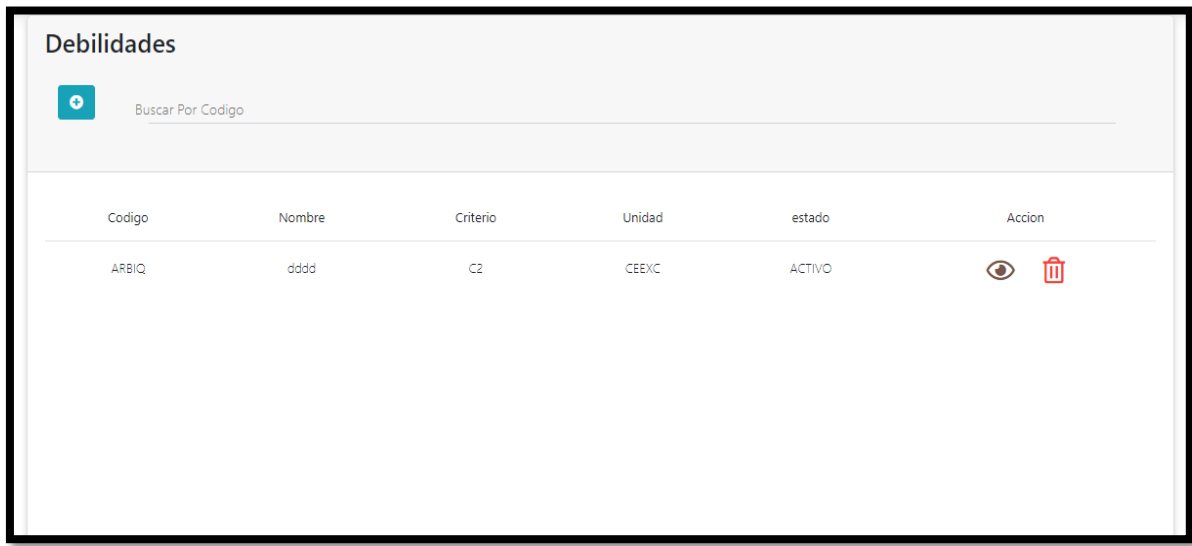


Figura 4.45 Vista botón eliminar usuario

En la figura 4.45 se aprecia el botón que permitirá al “Administrador” eliminar o desactivar al usuario seleccionado.

Solo se eliminará si el usuario seleccionado no está enlazado a una evidencia del sistema.

- Ítem debilidades



Codigo	Nombre	Criterio	Unidad	estado	Accion
ARBQ	dddd	C2	CEEXC	ACTIVO	 

Figura 4.46 Vista listado de debilidades

En la figura 4.46 se puede apreciar el segundo ítem “Debilidades” del menú del “Administrador” como se aprecia en la Figura 4.9 Menú extendido Administrador en la cual el “Administrador” podrá ver toda las debilidades registradas en el sistema.



Figura 4.47 Vista botón modificar debilidad

En la figura 4.47 se puede apreciar el botón con el cual el administrador podrá modificar el la debilidad seleccionada mediante una interfaz que se aprecia en la Figura 4.48.

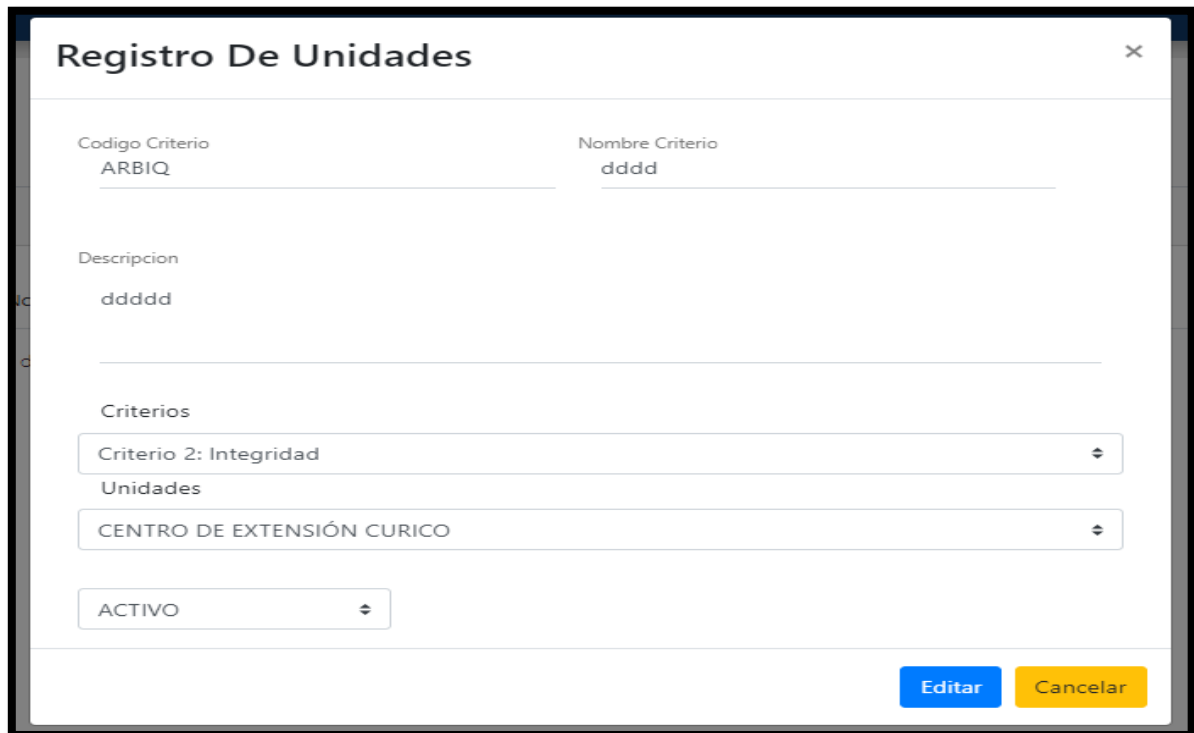
El formulario se titula "Registro De Unidades" y tiene un botón de cerrar en la esquina superior derecha. Contiene los siguientes campos: "Codigo Criterio" con el valor "ARBIQ", "Nombre Criterio" con el valor "dddd", "Descripcion" con el valor "dddd", "Criterios" con un menú desplegable que muestra "Criterio 2: Integridad", "Unidades" con un menú desplegable que muestra "CENTRO DE EXTENSIÓN CURICO", y un campo de estado con el valor "ACTIVO". En la parte inferior derecha hay dos botones: "Editar" (azul) y "Cancelar" (naranja).

Figura 4.48 Vista formulario editar debilidad

En la figura 4.48 se aprecia la vista del formulario que el “Administrador” tendrá que utilizar para modificar cualquier atributo de la “Debilidad” seleccionada como por ejemplo el código, Nombre, Descripción, tipo de Criterio, Unidad y el estado.

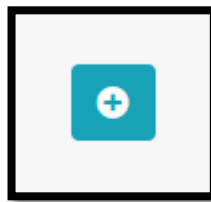


Figura 4.49 Vista botón registrar debilidad

En la figura 4.49 se aprecia el botón con el cual el “Administrador” podrá registrar nuevas debilidades mediante una interfaz que se aprecia en la Figura 4.50Figura 4.44

El formulario de registro de debilidad se encuentra dentro de un recuadro con una sombra. En la parte superior, hay dos campos de texto etiquetados como 'Codigo Criterio' y 'Nombre Criterio'. Debajo de ellos, hay un campo de texto más grande etiquetado como 'Descripcion'. En la parte inferior del formulario, hay dos campos de selección etiquetados como 'Criterios' y 'Unidades', cada uno con una flecha hacia abajo. En la esquina inferior derecha del formulario, hay dos botones: 'Guardar' (verde) y 'Cancelar' (amarillo).

Figura 4.50 Vista formulario registro debilidad

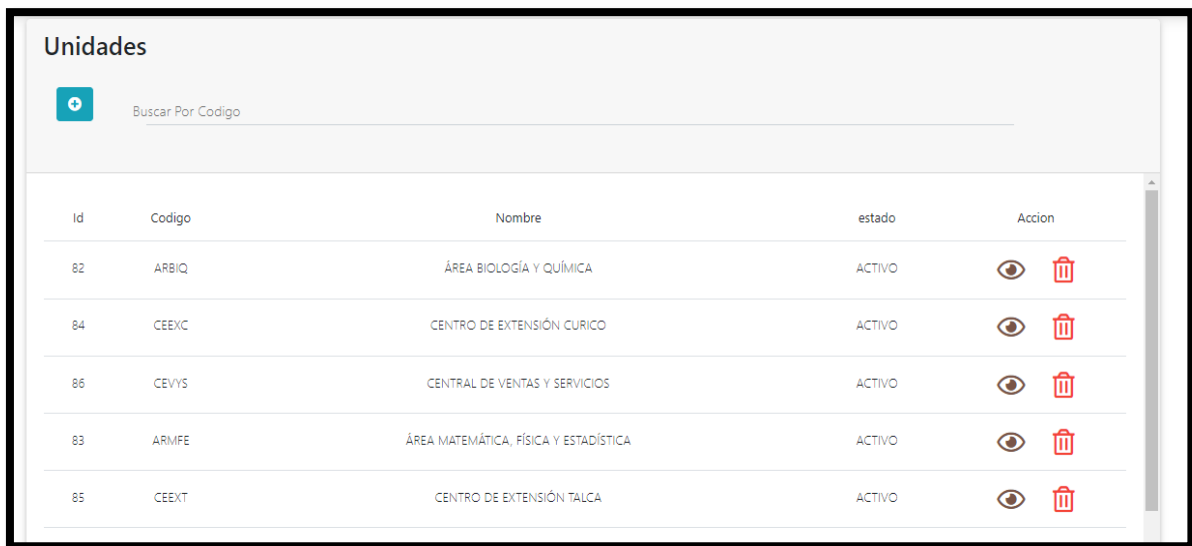
En la figura 4.50 se aprecia el formulario con el cual el “Administrador” registrará una nueva debilidad para el sistema, La debilidad se registrará con un estado activa y tendrá los siguientes atributos Código, Nombre, Descripción, Criterio y Unidad.



Figura 4.51 Vista botón eliminar debilidad

En la figura 4.45 se aprecia el botón que permitirá al “Administrador” eliminar o desactivar la unidad seleccionada el cual solo se eliminará si la unidad seleccionada no está enlazada a una evidencia del sistema.

- Ítem unidades



The screenshot shows a web interface titled 'Unidades'. At the top, there is a search bar with a plus icon and the text 'Buscar PorCodigo'. Below the search bar is a table with the following columns: 'Id', 'Codigo', 'Nombre', 'estado', and 'Accion'. The table contains six rows of data. Each row in the 'Accion' column has two icons: an eye icon and a trash can icon.

Id	Codigo	Nombre	estado	Accion
82	ARBIQ	ÁREA BIOLOGÍA Y QUÍMICA	ACTIVO	 
84	CEEXC	CENTRO DE EXTENSIÓN CURICO	ACTIVO	 
86	CEVYS	CENTRAL DE VENTAS Y SERVICIOS	ACTIVO	 
83	ARMFE	ÁREA MATEMÁTICA, FÍSICA Y ESTADÍSTICA	ACTIVO	 
85	CEEXT	CENTRO DE EXTENSIÓN TALCA	ACTIVO	 

Figura 4.52 Vista lista de unidades registradas

En la figura 4.52 se puede apreciar el tercer ítem “Unidades” del menú del “Administrador” como se aprecia en la Figura 4.9 Menú extendido Administrador en la cual el “Administrador” podrá ver toda las unidades registradas en el sistema.



Figura 4.53 Vista botón modificar unidad

En la figura 4.53 se puede apreciar el botón con el cual el administrador podrá modificar el la unidad seleccionada mediante una interfaz que se aprecia en la Figura 4.54



The screenshot shows a form titled 'Formulario para editar unidad'. It has two text input fields: 'Codigo Unidad' with the value 'ARBIQ' and 'Nombres Unidad' with the value 'ÁREA BIOLOGÍA Y QUÍMICA'. Below these fields is a dropdown menu with the value 'ACTIVO'. At the bottom right of the form are two buttons: 'Editar' (blue) and 'Cancelar' (yellow).

Figura 4.54 Vista formulario para editar unidad

En la figura 4.54 se aprecia la vista del formulario que el “Administrador” tendrá que utilizar para modificar cualquier atributo de la “Unidad” seleccionada como por ejemplo el código, Nombre y el estado.



Figura 4.55 Vista botón registrar unidad

En la figura 4.55 se aprecia el botón con el cual el “Administrador” podrá registrar nuevas unidades mediante una interfaz que se aprecia en la Figura 4.56

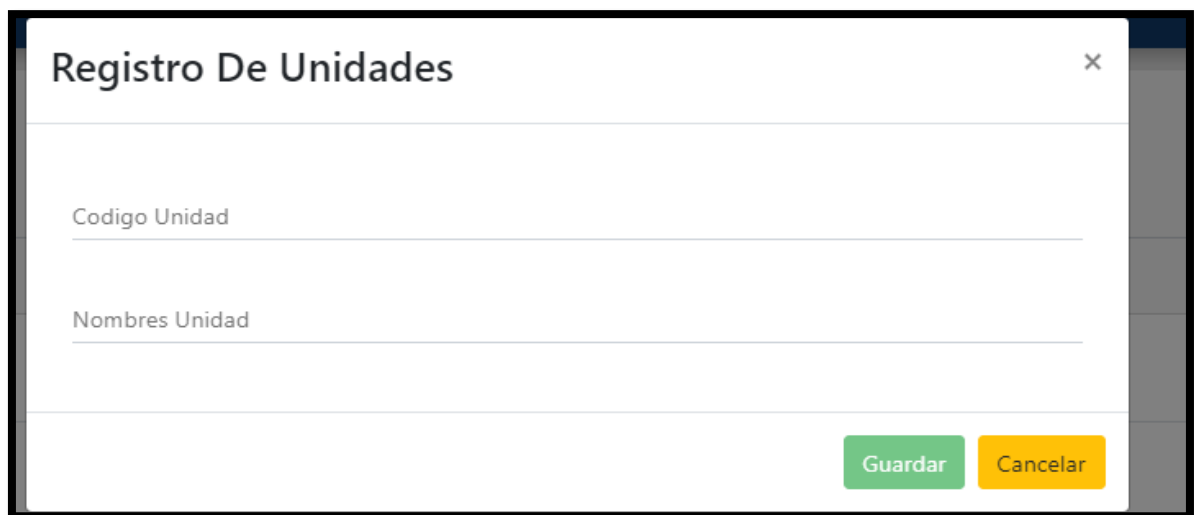
Una ventana de diálogo con el título "Registro De Unidades" y un botón de cerrar (X) en la esquina superior derecha. El formulario contiene dos campos de texto: "Codigo Unidad" y "Nombres Unidad". En la parte inferior derecha hay dos botones: "Guardar" (verde) y "Cancelar" (amarillo).

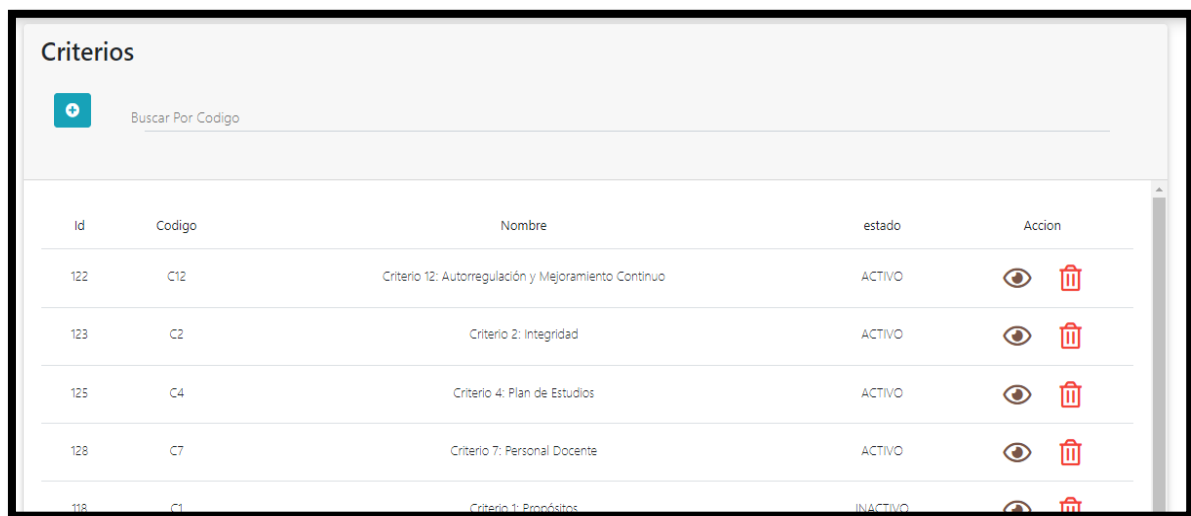
Figura 4.56 Vista formulario registro unidad

En la figura 4.56 se aprecia el formulario con el cual el “Administrador” registrará una nueva unidad en el sistema, La unidad se registrará con un estado activa y tendrá los siguientes atributos Código y Nombre. Figura 4.44

*Figura 4.57 Vista botón eliminar unidad*

En la figura 4.57 se aprecia el botón que permitirá al “Administrador” eliminar o desactivar la unidad seleccionada el cual solo se eliminará si la unidad no está enlazada a una evidencia del sistema.

- Ítem criterios



La imagen muestra una interfaz de usuario con el título "Criterios". Debajo del título hay un botón de "+" y un campo de búsqueda etiquetado "Buscar PorCodigo". A continuación, hay una tabla con las siguientes columnas: Id, Codigo, Nombre, estado y Accion. La tabla contiene cinco filas de datos.

Id	Codigo	Nombre	estado	Accion
122	C12	Criterio 12: Autorregulación y Mejoramiento Continuo	ACTIVO	 
123	C2	Criterio 2: Integridad	ACTIVO	 
125	C4	Criterio 4: Plan de Estudios	ACTIVO	 
128	C7	Criterio 7: Personal Docente	ACTIVO	 
118	C1	Criterio 1: Propósitos	INACTIVO	 

Figura 4.58 Vista lista criterios administrador

En la figura 4.58 se puede apreciar el cuarto ítem “Criterios” del menú del “Administrador” como se aprecia en la Figura 4.9 Menú extendido Administrador en la cual el “Administrador” podrá ver todo los criterios registrados en el sistema.

*Figura 4.59 Vista botón modificar criterio*

En la figura 4.59 se puede apreciar el botón con el cual el administrador podrá modificar el criterio seleccionado mediante una interfaz que se aprecia en la Figura 4.60.

El formulario para modificar un criterio está dividido en varias secciones. La primera sección contiene el campo 'Codigo Criterio' con el valor 'C12'. La segunda sección contiene el campo 'Nombre Criterio' con el valor 'Criterio 12: Autorregulación y Mejoramiento Continuo'. La tercera sección contiene dos campos de texto con el label 'Descripcion'. La cuarta sección contiene un campo de selección con el valor 'ACTIVO'. En la parte inferior derecha del formulario hay dos botones: 'Editar' (azul) y 'Cancelar' (amarillo).

Figura 4.60 Vista formulario para modificar criterio

En la figura 4.60 se aprecia la vista del formulario que el “Administrador” tendrá que utilizar para modificar cualquier atributo de un “Criterio” seleccionado como por ejemplo el código, Nombre, Descripción, Explicación y Estado.

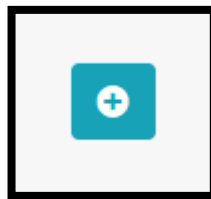
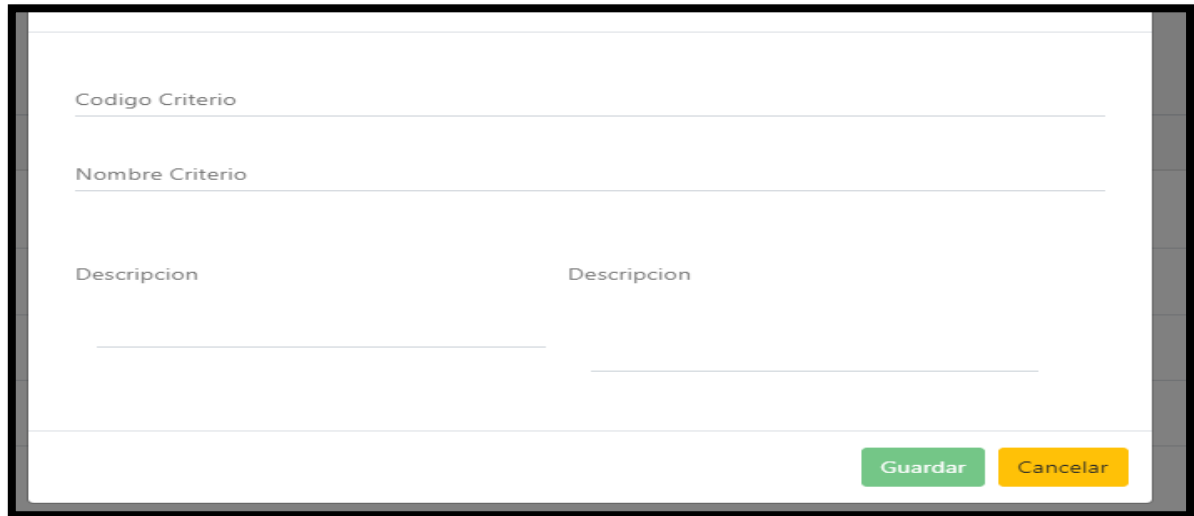


Figura 4.61 Vista botón registrar criterio

En la figura 4.61 se aprecia el botón con el cual el “Administrador” podrá registrar nuevos criterios mediante una interfaz que se aprecia en la Figura 4.63.



Formulario de registro de criterio. El formulario contiene los siguientes campos:

- Código Criterio
- Nombre Criterio
- Descripción
- Descripción

En la parte inferior derecha del formulario hay dos botones: "Guardar" (verde) y "Cancelar" (amarillo).

Figura 4.63 Vista formulario registro criterio

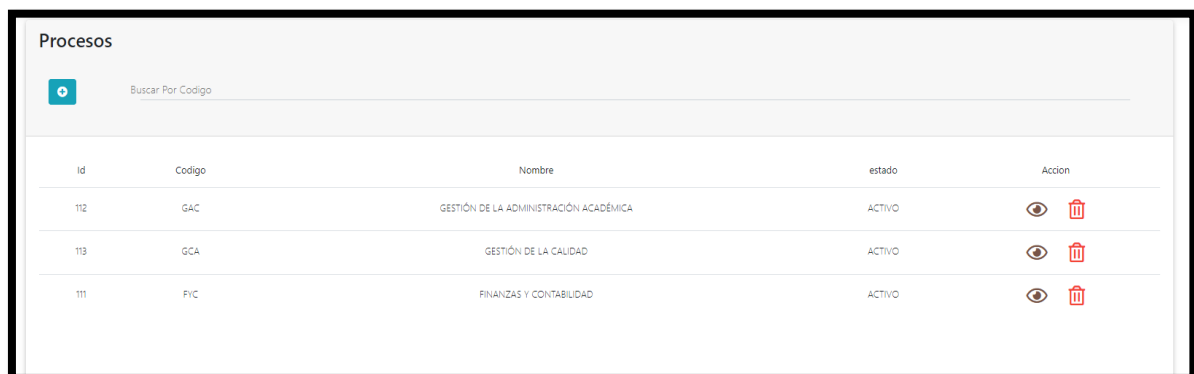
En la figura 4.63 se aprecia el formulario con el cual el “Administrador” registrará un nuevo criterio en el sistema, El criterio se registrará con un estado activa y tendrá los siguientes atributos Código, Nombre, Descripción y Explicación. Figura 4.44



Figura 4.62 Vista botón eliminar criterio

En la figura 4.62 se aprecia el botón que permitirá al “Administrador” eliminar o desactivar el criterio seleccionado el cual solo se eliminará si el criterio no está enlazado a una evidencia del sistema.

- Ítem procesos



Lista de procesos administrativos. La interfaz muestra un encabezado "Procesos" con un botón de búsqueda y un campo de texto "Buscar Por Código". Debajo hay una tabla con los siguientes datos:

Id	Código	Nombre	estado	Acción
112	GAC	GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA	ACTIVO	 
113	GCA	GESTIÓN DE LA CALIDAD	ACTIVO	 
111	FIC	FINANZAS Y CONTABILIDAD	ACTIVO	 

Figura 4.64 Vista lista procesos admin

En la figura 4.64 se puede apreciar el quinto ítem “Procesos” del menú del “Administrador” como se aprecia en la Figura 4.9 Menú extendido Administrador en la cual el “Administrador” podrá ver todo los procesos registrados en el sistema.



Figura 4.65 Vista botón modificar proceso

En la figura 4.65 se puede apreciar el botón con el cual el administrador podrá modificar el proceso seleccionado mediante una interfaz que se aprecia en la Figura 4.66.

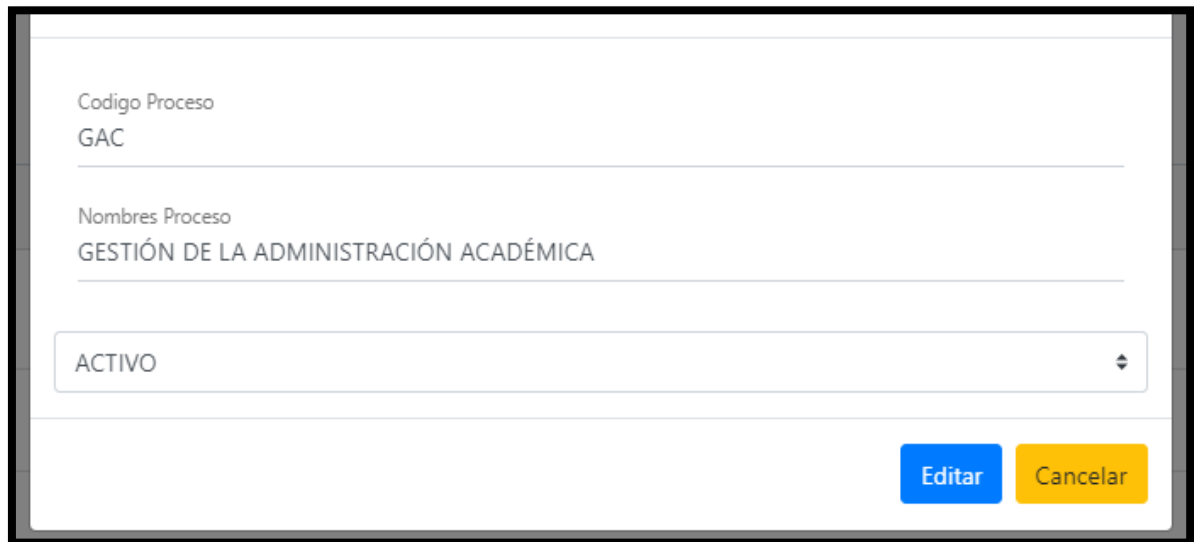
Una interfaz de usuario para modificar un proceso. El formulario tiene un fondo blanco y una barra superior gris. Contiene tres campos de texto: "Codigo Proceso" con el valor "GAC", "Nombres Proceso" con el valor "GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA", y un menú desplegable con el valor "ACTIVO". En la parte inferior derecha hay dos botones: "Editar" (azul) y "Cancelar" (amarillo).

Figura 4.66 Vista formulario modificar proceso

En la figura 4.66 se aprecia la vista del formulario que el “Administrador” tendrá que utilizar para modificar cualquier atributo de un “proceso” seleccionado como por ejemplo el código, Nombre y Estado.

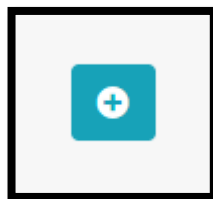


Figura 4.67 Vista botón registrar proceso

En la figura 4.67 se aprecia el botón con el cual el “Administrador” podrá registrar nuevos procesos mediante una interfaz que se aprecia en la Figura 4.68

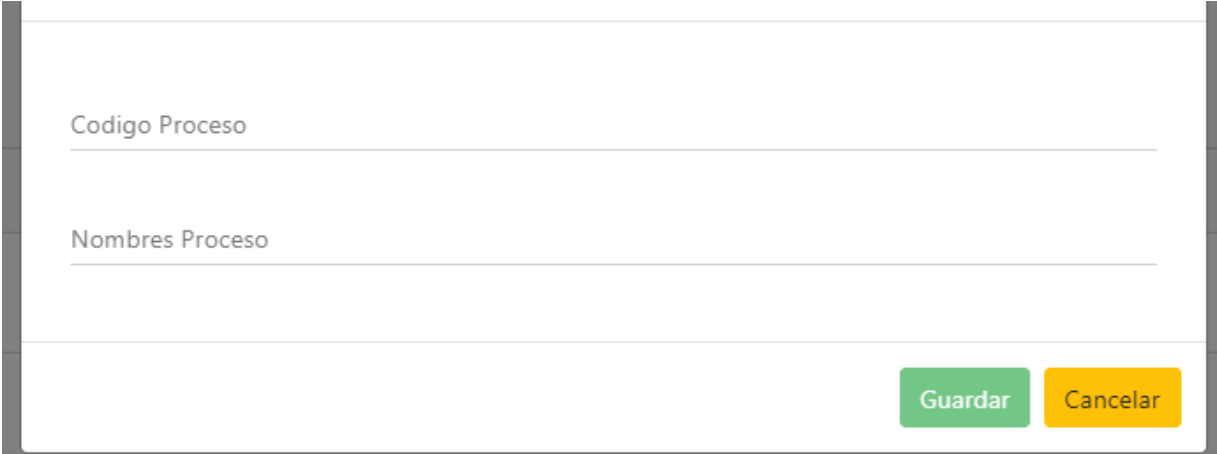
El formulario para registrar un proceso está contenido dentro de un recuadro con una barra lateral gris a la izquierda. El formulario tiene dos campos de entrada de texto: el superior está etiquetado como 'Codigo Proceso' y el inferior como 'Nombres Proceso'. En la esquina inferior derecha del formulario hay dos botones: uno verde con el texto 'Guardar' y uno amarillo con el texto 'Cancelar'.

Figura 4.68 Vista formulario registrar proceso

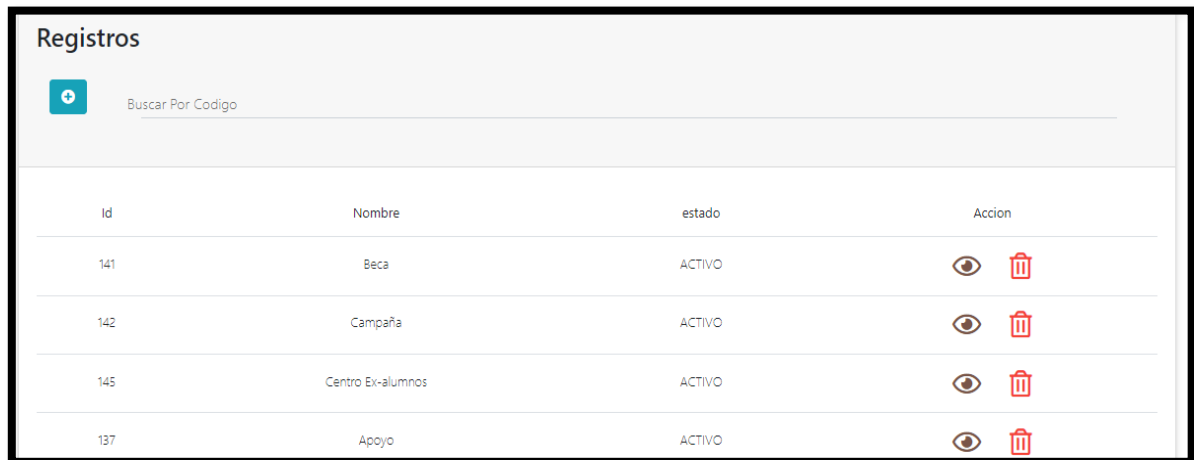
En la figura 4.68 se aprecia el formulario con el cual el “Administrador” registrará un nuevo proceso en el sistema, El proceso se registrará con un estado activo y tendrá los siguientes atributos Código y Nombre. Figura 4.44



Figura 4.69 Vista botón eliminar proceso

En la figura 4.69 se aprecia el botón que permitirá al “Administrador” eliminar o desactivar el proceso seleccionado el cual solo se eliminará si el proceso no está enlazado a una evidencia del sistema.

- Ítem tipo de registro



The screenshot shows a web interface titled 'Registros'. At the top, there is a search bar with a magnifying glass icon and the text 'Buscar PorCodigo'. Below the search bar is a table with four columns: 'Id', 'Nombre', 'estado', and 'Accion'. The table contains five rows of data. Each row in the 'Accion' column has two icons: an eye icon for viewing and a trash can icon for deleting.

Id	Nombre	estado	Accion
141	Beca	ACTIVO	
142	Campaña	ACTIVO	
145	Centro Ex-alumnos	ACTIVO	
137	Apoyo	ACTIVO	

Figura 4.70 Vista lista tipos de registro

En la figura 4.70 se puede apreciar el sexto ítem “Tipos de registro” del menú del “Administrador” como se aprecia en la Figura 4.9 Menú extendido Administrador en la cual el “Administrador” podrá ver todo los registros registrados en el sistema.



Figura 4.71 Vista botón modificar tipo de registro

En la figura 4.71 se puede apreciar el botón con el cual el administrador podrá modificar el tipo de registro seleccionado mediante una interfaz que se aprecia en la Figura 4.72



The screenshot shows a modal form titled 'Tipo De Registros'. It has a close button (X) in the top right corner. The form contains a label 'Tipo Registro' followed by the text 'Beca'. Below this is a dropdown menu currently showing 'ACTIVO'. At the bottom right of the form are two buttons: 'Editar' (blue) and 'Cancelar' (yellow).

Figura 4.72 Vista formulario modificar tipo de registro

En la figura 4.72 se aprecia la vista del formulario que el “Administrador” tendrá que utilizar para modificar cualquier atributo de un “Tipo de registro” seleccionado como por ejemplo el Nombre y Estado.

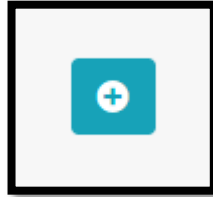


Figura 4.73 Vista botón registrar tipo de registro

En la figura 4.73 se aprecia el botón con el cual el “Administrador” podrá registrar nuevos tipos de registro mediante una interfaz que se aprecia en la Figura 4.74

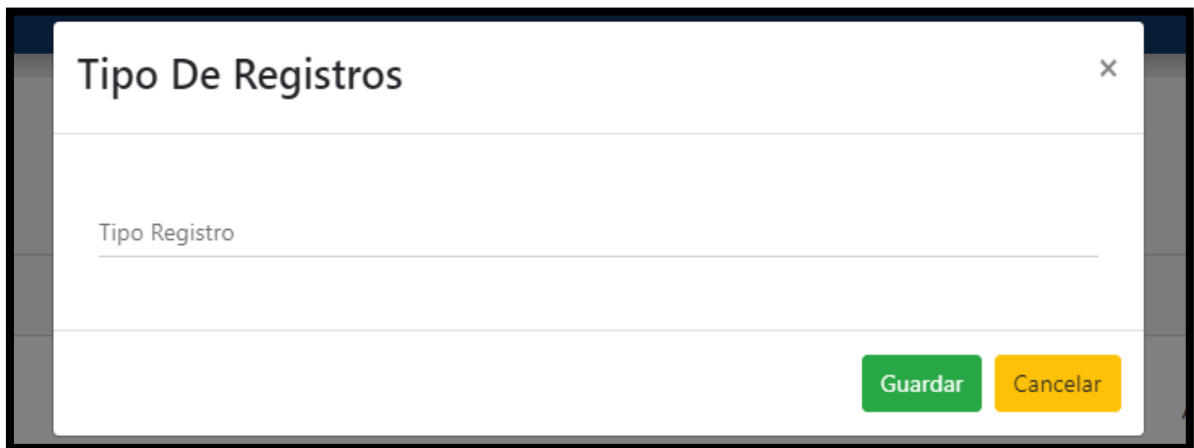
Una ventana de diálogo con el título "Tipo De Registros" y un botón de cerrar (X) en la esquina superior derecha. Dentro de la ventana, hay un campo de texto con el placeholder "Tipo Registro". En la parte inferior derecha, hay dos botones: "Guardar" (verde) y "Cancelar" (amarillo).

Figura 4.74 Vista formulario registrar tipo de registro

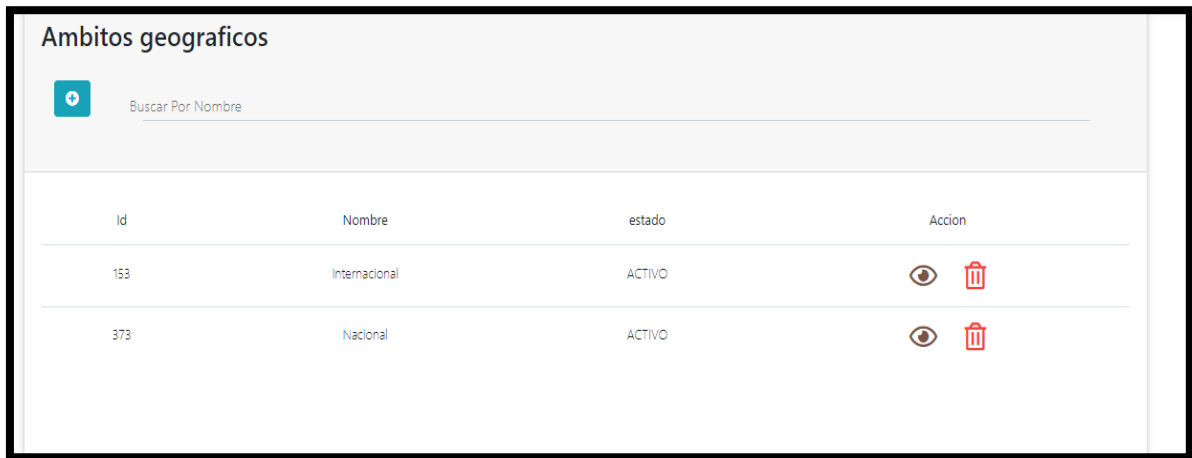
En la figura 4.74 se aprecia el formulario con el cual el “Administrador” registrará un nuevo tipo de registro en el sistema, El tipo de registro se registrará con un estado activo y tendrá los siguientes atributos tipo registro. Figura 4.44



Figura 4.75 Vista botón eliminar tipo de registro

En la figura 4.75 se aprecia el botón que permitirá al “Administrador” eliminar o desactivar el tipo de registro seleccionado el cual solo se eliminará si el tipo de registro no está enlazado a una evidencia del sistema.

- Ítem ámbito geográfico



Id	Nombre	estado	Accion
153	Internacional	ACTIVO	 
373	Nacional	ACTIVO	 

Figura 4.76 Vista lista ámbitos geográficos

En la figura 4.76 se puede apreciar el séptimo ítem “Ámbito Geográfico” del menú del “Administrador” como se aprecia en la Figura 4.9 Menú extendido Administrador en la cual el “Administrador” podrá ver todo los ámbitos geográficos registrados en el sistema.



Figura 4.77 Vista botón modificar ámbito geográfico

En la figura 4.77 se puede apreciar el botón con el cual el administrador podrá modificar el ámbito geográfico seleccionado mediante una interfaz que se aprecia en la Figura 4.78



Nombre Ámbito Geografico
Internacional

ACTIVO

Editar Cancelar

Figura 4.78 Vista formulario modificar ámbito geográfico

Figura 4.72

En la figura 4.78 se aprecia la vista del formulario que el “Administrador” tendrá que utilizar para modificar cualquier atributo de un “Ámbito geográfico” seleccionado como por ejemplo el Nombre y Estado.



Figura 4.79 Vista botón registrar ámbito geográfico

En la figura 4.73 se aprecia el botón con el cual el “Administrador” podrá registrar nuevos ámbitos geográficos mediante una interfaz que se aprecia en la Figura 4.80

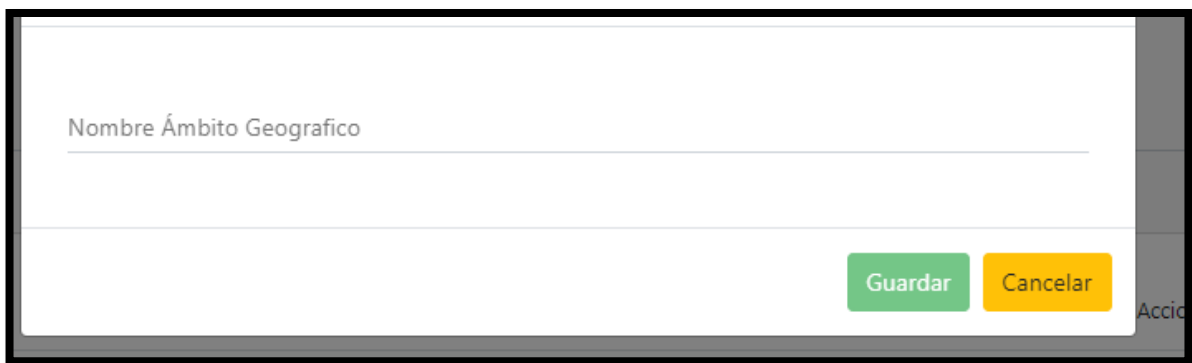
Una interfaz de usuario para registrar un ámbito geográfico. Incluye un campo de texto con el placeholder "Nombre Ámbito Geografico". En la parte inferior derecha hay dos botones: "Guardar" (verde) y "Cancelar" (amarillo). A la derecha del botón "Cancelar" se ve parcialmente el texto "Accio".

Figura 4.80 Vista formulario registrar ámbito geográfico

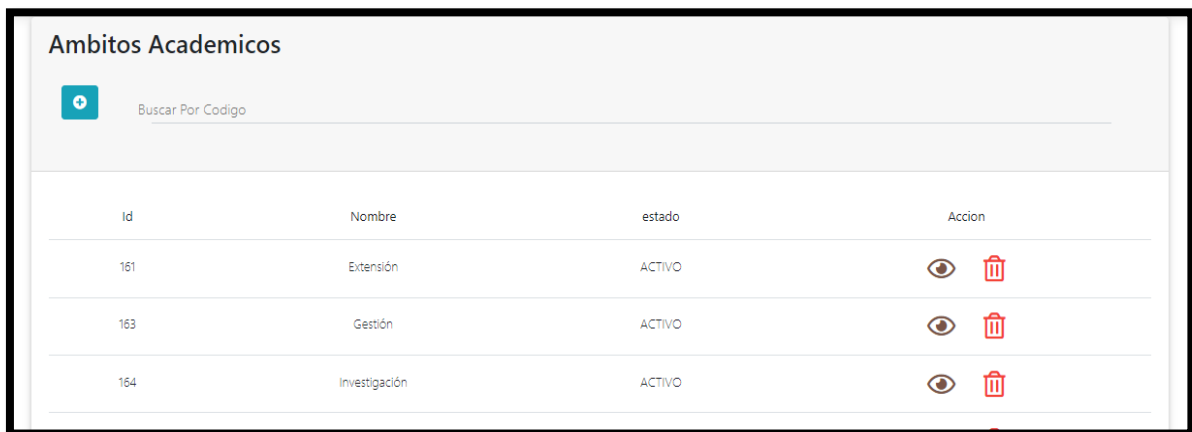
En la figura 4.81 se aprecia el formulario con el cual el “Administrador” registrará un nuevo ámbito geográfico en el sistema, El ámbito geográfico se registrara con un estado activo y tendrá el siguiente atributo Nombre Ambito.Figura 4.44



Figura 4.81 Vista botón eliminar ámbito geográfico

En la figura 4.80 se aprecia el botón que permitirá al “Administrador” eliminar o desactivar el ámbito geográfico seleccionado el cual solo se eliminará si el ámbito geográfico no está enlazado a una evidencia del sistema.

- Ítem ámbito académico



Id	Nombre	estado	Accion
161	Extensión	ACTIVO	 
163	Gestión	ACTIVO	 
164	Investigación	ACTIVO	 

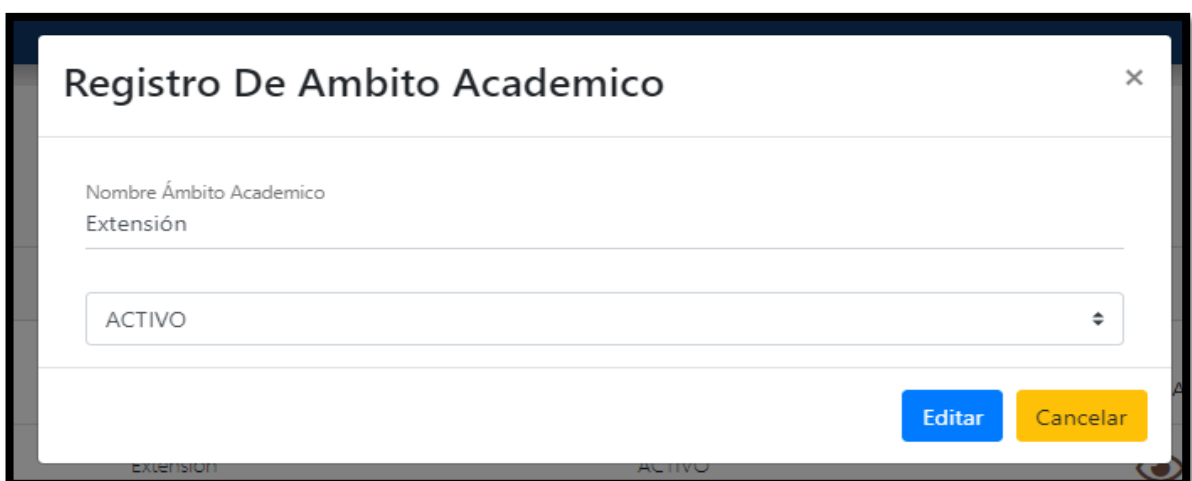
Figura 4.82 Vista lista ámbito académico

En la figura 4.76 se puede apreciar el octavo ítem “Ámbito Académico” del menú del “Administrador” como se aprecia en la Figura 4.9 Menú extendido Administrador en la cual el “Administrador” podrá ver todo los ámbitos Académicos registrados en el sistema.



Figura 4.83 Vista botón modificar ámbito académico

En la figura 4.77 se puede apreciar el botón con el cual el administrador podrá modificar el ámbito académico seleccionado mediante una interfaz que se aprecia en la Figura 4.84Figura 4.78



Registro De Ambito Academico

Nombre Ámbito Academico

Extensión

ACTIVO

Editar **Cancelar**

Figura 4.84 Vista formulario modificar ámbito académico

En la figura 4.84 se aprecia la vista del formulario que el “Administrador” tendrá que utilizar para modificar cualquier atributo de un “Ámbito académico” seleccionado como por ejemplo el Nombre y Estado.

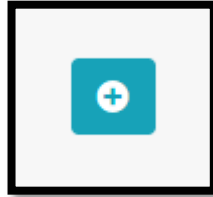
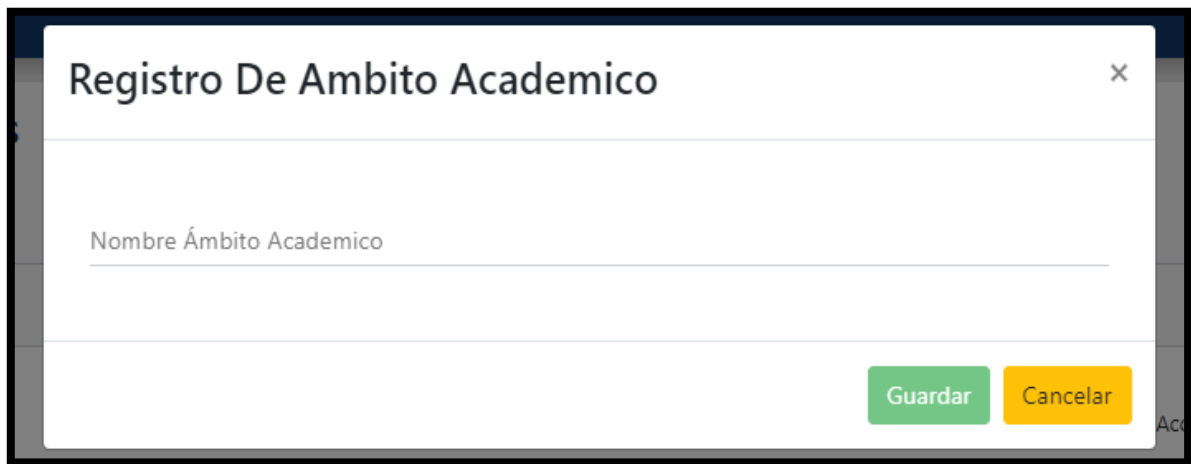


Figura 4.85 Vista botón registrar ámbito académico

En la figura 4.85 se aprecia el botón con el cual el “Administrador” podrá registrar nuevos ámbitos académicos mediante una interfaz que se aprecia en la Figura 4.86

Una ventana de diálogo con el título "Registro De Ambito Academico" y un botón de cerrar (X) en la esquina superior derecha. Dentro de la ventana, hay un campo de texto con el placeholder "Nombre Ámbito Academico". En la parte inferior derecha, hay dos botones: "Guardar" (verde) y "Cancelar" (amarillo).

Registro De Ambito Academico

Nombre Ámbito Academico

Guardar Cancelar

Figura 4.86 Vista formulario registrar ámbito académico

Figura 4.80En la figura 4.86 se aprecia el formulario con el cual el “Administrador” registrará un nuevo ámbito académico en el sistema, El ámbito académico se registrara con un estado activo y tendrá el siguiente atributo Nombre Ámbito.



Figura 4.87 Vista botón eliminar ámbito académico

En la figura 4.87 se aprecia el botón que permitirá al “Administrador” eliminar o desactivar el ámbito académico seleccionado el cual solo se eliminará si el ámbito académico no está enlazado a una evidencia del sistema.

Todos los ítem (Figura 4.82, Figura 4.76, Figura 4.70, Figura 4.64, Figura 4.58, Figura 4.52, Figura 4.46, Figura 4.40) comparten el mismo tipo de filtro para buscar sus registros como el de la figura

Figura 4.44

A horizontal search bar with a light gray background and a thin border. Inside the bar, the text "Buscar PorCodigo" is displayed in a small, light gray font.

Figura 4.88 Vista filtro de búsqueda admin

4.9 Gráficos

Todos los usuarios del sistema tendrán acceso al apartado de “Gráficos” el que está presente en la barra lateral como se muestra en la siguiente Figura 4.89



Figura 4.89 Vista menú gráficos

En la figura 4.89 se aprecia el ultimo ítem del menú de la barra lateral el cual despliega una interfaz como la que se aprecia en la

A dashboard titled "Estadísticas y Graficos". It features a date range filter with "Desde" and "Hasta" labels, each followed by a date input field containing "16-08-2021" and a calendar icon. Below the filter, there are two stacked light gray boxes. The top box contains the text "Evidencias Encontradas en el rango de fechas". The bottom box contains the text "Cantidad de asistentes internos y externos".

Figura 4.90 Vista interfaz inicio grafico

En la figura 4.90 se puede apreciar la interfaz con la cual cualquier usuario del sistema puede generar gráficos, solo rellenando un rango de fecha (desde y hasta) podrá obtener un resultado como el que se mostrará a continuación.

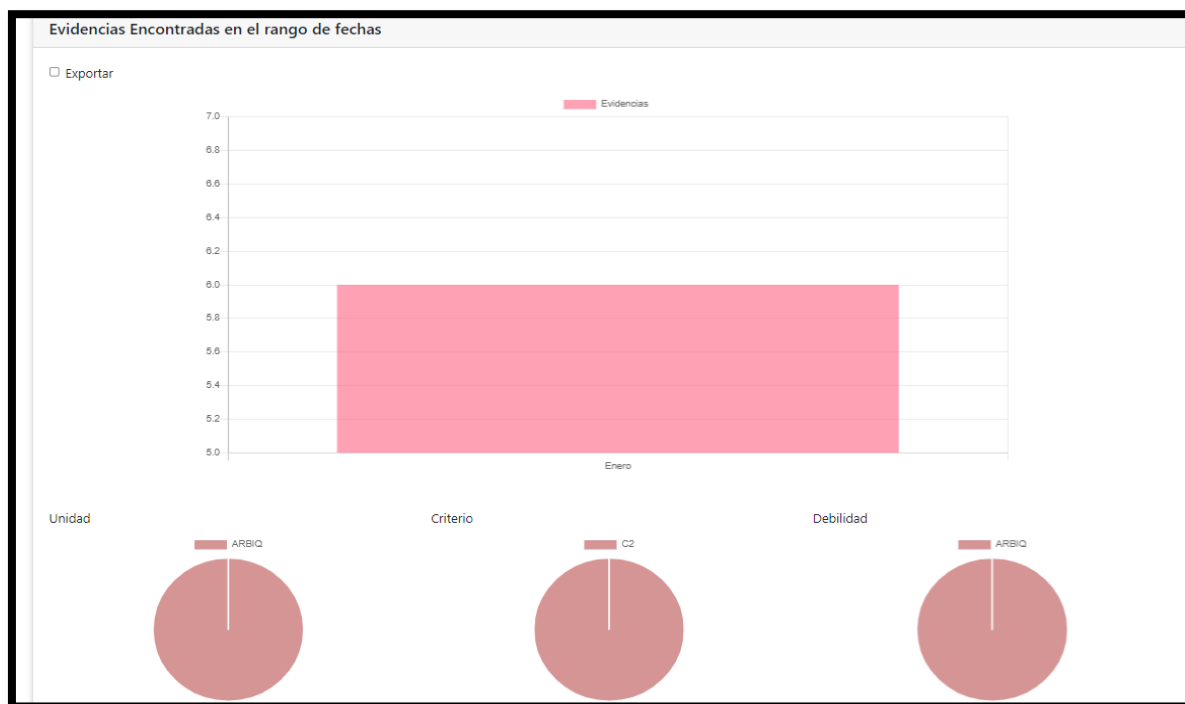


Figura 4.91 Vista gráficos 1

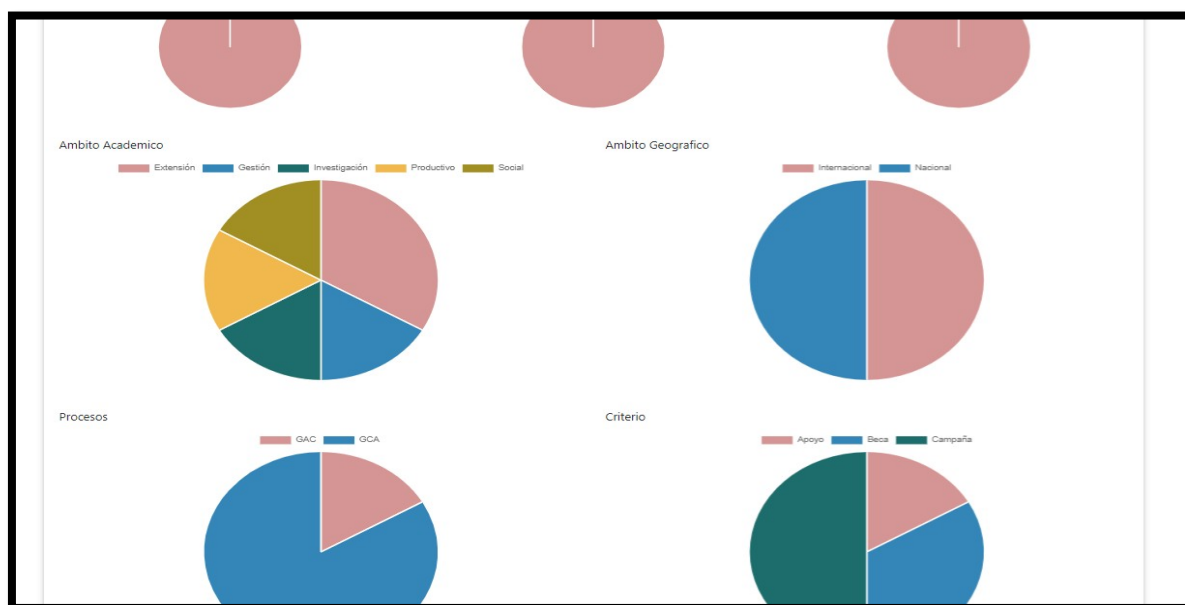


Figura 4.92 Vista grafico 2

En las figuras 4.91 y 4.92 se pueden apreciar los gráficos generados por el sistema según el filtro de los rangos de fecha que el usuario previamente coloco.

En estos gráficos se pueden apreciar las estadísticas de cuantas Evidencias se generaron por (Unidad, Criterio, Debilidad, Ámbito académico, Ámbito geográfico, Procesos y Criterio) en un rango de fechas.



Figura 4.93 Vista gráficos asistentes

En la figura 4.93 se aprecia otro tipo de grafico que cualquier usuario podrá generar, y este sería el de graficar cuantos asistentes hubo tanto internos y externos.



Figura 4.94 Vista botón exportar gráficos pdf

En la figura 4.94 se aprecia el botón con el cual cualquier usuario del sistema podrá exportar cualquier grafico a PDF como se muestra en la siguiente interfaz.

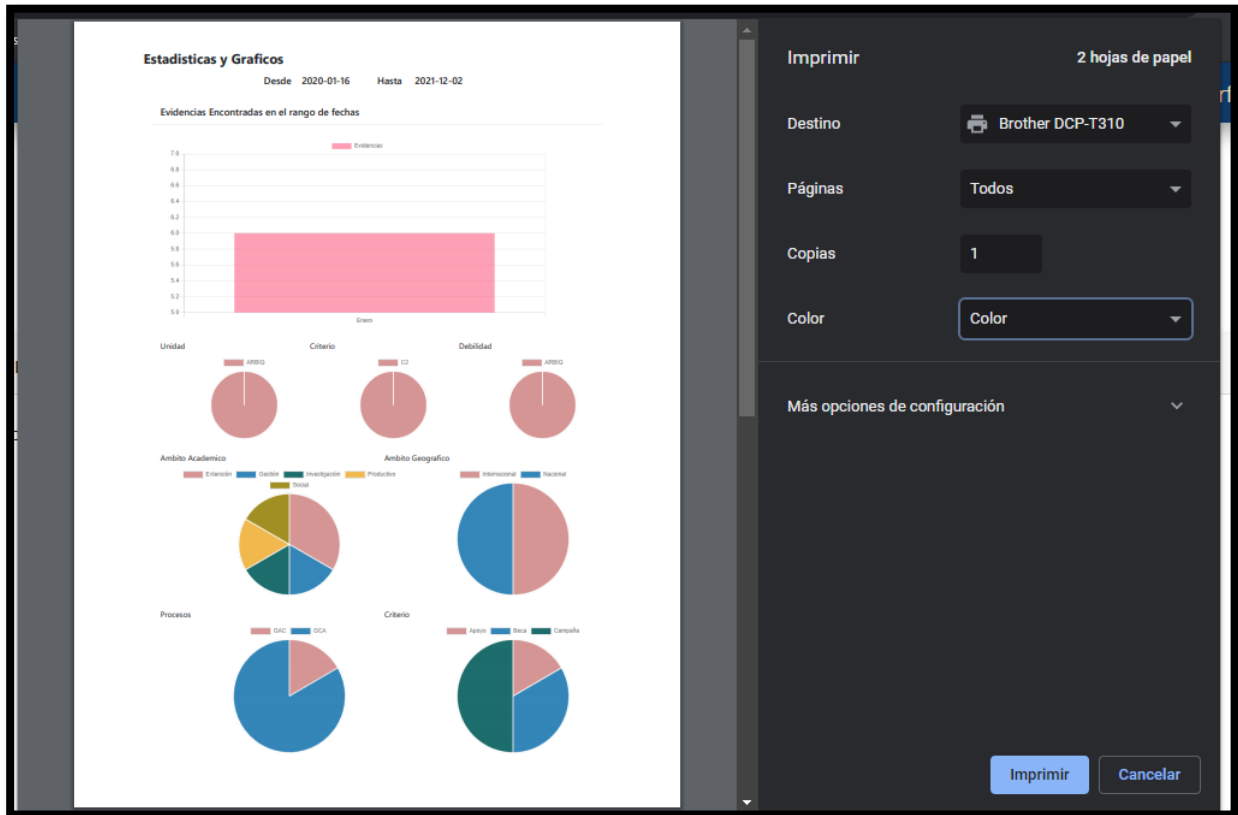


Figura 4.95 Vista exportación a pdf

En la figura 4.95 se aprecia la interfaz para poder exportar o imprimir cualquier grafico de los generados en el paso anterior.

4.10 Mi perfil

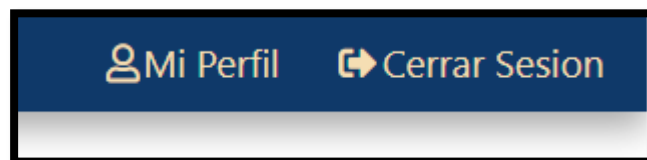


Figura 4.96 Vista botón mi perfil

Todos los usuarios del sistema tendrán acceso a su perfil propio que pueden acceder mediante el botón “MI PERFIL” que se puede apreciar en la Figura 4.96 en donde podrá ver información personal como por ejemplo su Rut, Nombre, Apellido , Correo y a la Unidad a la que pertenece.

También tendrá acceso a unos gráficos autogenerados por el sistema en donde podrá ver un pequeño resumen de sus actividades como se aprecia en la siguiente figura.

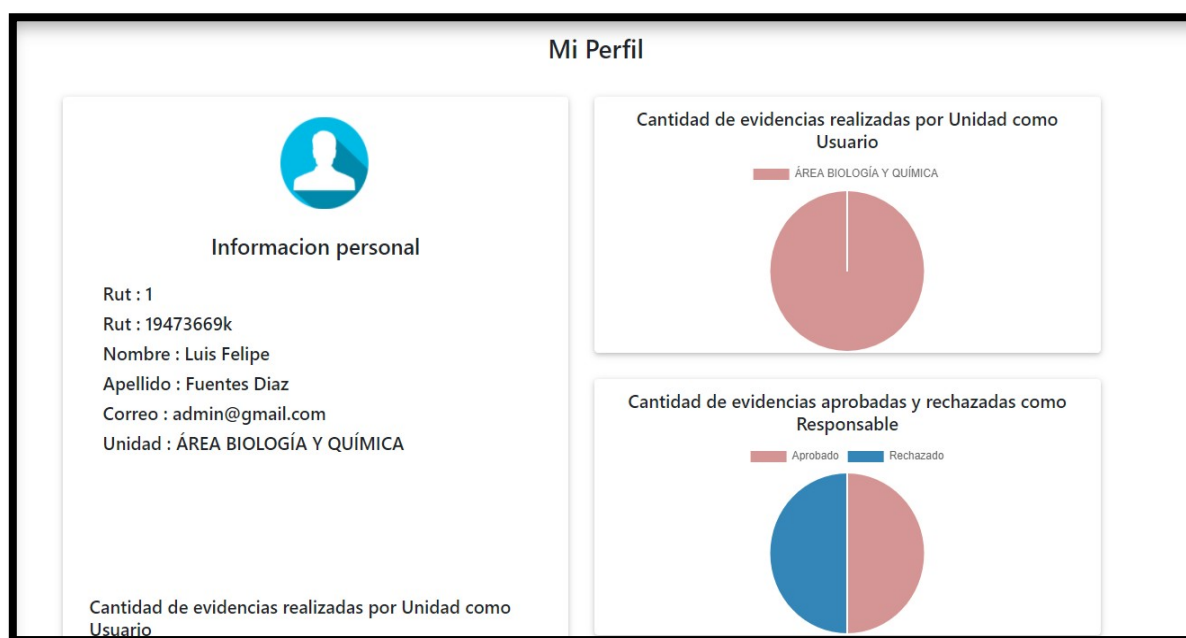


Figura 4.97 Vista mi perfil

En la figura 4.97 se puede apreciar la interfaz del perfil de un usuario la cual puede cambiar según los permisos que este tenga concedidos.

Capítulo 5: Conclusiones

En el capítulo que se presenta a continuación se exponen las conclusiones del proyecto de memoria.

5 Conclusiones de la memoria

Actualmente con los avances de las tecnologías digitales existen muchas herramientas que ayudan a las personas agilizar y automatizar la mayor parte de los procesos que se requieren para la creación de un proyecto, En el caso del desarrollo web los FRAMEWORKS son una herramienta que se están convirtiendo en una pieza fundamental a la hora de desarrollar una solución a un problema determinado, Ya que estas tienen una estructura bien definida y son compatibles con librerías y/o complementos que permiten al desarrollador agilizar su trabajo y que pueda enfocarse más en la resolución del problema principal. Además, la posibilidad de hacer uso de herramientas externas que complementen el desarrollo de software como por ejemplo POSTMAN que es un software que ayuda a verificar que los END POINT codificados estén funcionando correctamente, Git y GitHub que sirven para llevar un control de nuestras versiones en el desarrollo, estas herramientas mencionadas anteriormente sin duda son de las que no pueden faltar en el desarrollo de cualquier proyecto ya que con ellos nuestro código siempre estará seguro.

En la medida que el proyecto fue creciendo se fue complicando al desarrollar algunos apartados o funciones por la falta de experiencia por lo que los tiempos de estimación no siempre se lograban cumplir, Por lo anterior, se insta a todo aquel que desarrollará sistemas de programación web interiorizarse en las tecnologías empleadas antes de llevar a cabo un proyecto real.

Finalmente, como conclusión es posible asegurar que se cumplieron los objetivos planteados, logrando la realización de una aplicación web que ayudará y agilizará los procesos para registrar evidencias de las acreditaciones de la Universidad Católica del Maule mediante el uso de tecnologías actuales, generando un sistema rápido y seguro en cuanto a la manipulación de datos que el sistema posee.

Bibliografía

[BIE2015] Matthias Biehl “API Architecture”, 2015.

[SPRING BOOT] <https://spring.io/projects/spring-boot>

[SOM2005] Ian Sommerville “Ingeniería del Software”, 2005.

[ANGULAR] <https://angular.io/docs>

[JPA REPOSITORY] <https://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/1.3.0.RELEASE/reference/html/jpa.repositories.html>